

寒假自主学习作业本·高一年级数学

参考答案

作业一

【知识梳理】

- (1) 元素 集合
(2) 确定性 互异性 无序性
(3) 自然语言描述 列举法 描述法
(4) $\in$ $\notin$
- 任意一个 $x \in B$, 且 $x \notin A$ 任何一个 任何一个
任何 $\emptyset$ 任何集合
- (1) $\{x|x \in A, \text{ 或 } x \in B\}$
(2) $\{x|x \in A, \text{ 且 } x \in B\}$
(3) $\{x|x \in U, \text{ 且 } x \notin A\}$
- (1) 充分 必要
(2) 充分不必要
(3) 充要
(4) 必要不充分
(5) 既不充分又不必要
- (1) 全称量词 全称量词命题 $\forall x \in M, p(x)$
(2) 存在量词 存在量词命题 $\exists x \in M, p(x)$

一、单选题

- C 【解析】A. $\{0\} \subseteq \{0, 1\}$, 故 A 不正确, 不符合题意;
B. $\emptyset$ 是没有元素的, 故 $0 \notin \emptyset$, 故 B 不正确, 不符合题意;
C. 空集是任何集合的子集, 故 C 正确, 符合题意;
D. $\emptyset \subseteq \{0, 1\}$, 是集合与集合之间的关系, 故 D 不正确, 不符合题意; 故选 C.
- A 【解析】由 $a^2 > a$, 解得 $a < 0$ 或 $a > 1$, 故 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > a$ ” 的充分不必要条件, 故选: A.
- D 【解析】命题 “ $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 \neq x$ ” 的否定是 “ $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 = x$ ”, 故选: D.
- D 【解析】由题意 $A = \{x|y = \sqrt{x}\} = \{x|x \geq 0\}$,
 $B = \left\{y \middle| y = \frac{1}{x-1}\right\} = \{y|y \neq 0\}$, 所以 $A \cap B = \{x|x > 0\}$.
故选: D.
- A 【解析】当 $x > y$ 时, 如 $x = 3.2, y = 3.1$, 不能得到 $[x] > [y]$,
由 $[x] > [y]$, 得 $[x] > y \geq [y]$, 又 $x \geq [x]$,
所以一定能得到 $x > y$,
所以 “ $[x] > [y]$ ” 是 “ $x > y$ ” 成立的充分不必要条件.
故选 A.

二、多选题

- BD 【解析】因为 $A = \{x|0 < x \leq 3\}, B = \{x|-1 \leq x < 1\}$,
所以 $A \cap B = (0, 1), A \cup B = [-1, 3]$. 故选 BD.
- BC 【解析】 $\exists x \in (-\infty, -3]$, 使得 $x^2 - a|x| - 1$

< 0 成立,

可得 $a > |x| - \frac{1}{|x|}$ 的最小值,

由 $y = |x| - \frac{1}{|x|} = -x + \frac{1}{x}$ 在 $x \in (-\infty, -3]$ 上单调递减,

$\therefore x = -3$ 时, $|x| - \frac{1}{|x|}$ 取得最小值 $3 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$, $\therefore a > \frac{8}{3}$.

$\therefore$ “ $\exists x \in (-\infty, -3]$, 使得 $x^2 - a|x| - 1 < 0$ 成立” 是假命题,

$\therefore a \leq \frac{8}{3}$.

$\therefore$ “ $\exists x \in (-\infty, -3]$, 使得 $x^2 - a|x| - 1 < 0$ 成立” 是假命题的充分不必要条件可以是 $-1 \leq a \leq 0$ 和 $a \leq 1$.

故选: BC.

三、填空题

8. $\{0, 2, 3\}$ 【解析】由 $A = \{x|x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$,

因为 $A \cup B = A$, 所以 $B \subseteq A$,

当 $B = \emptyset$ 时, $a = 0$;

当 $B = \{2\}$ 时, 则 $2a - 6 = 0$, 解得 $a = 3$;

当 $B = \{3\}$ 时, 则 $3a - 6 = 0$, 解得 $a = 2$.

综上所述, 所有满足条件的实数 a 组成的集合为 $\{0, 2, 3\}$.

9. $m \in (-\infty, -11] \cup [2, +\infty)$ (答案不唯一)

【解析】 $\because |x - m| + |x + 5| \geq |x - m - x - 5| = |m + 5|$,
要使不等式 $|x - m| + |x + 5| \geq 6$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立,

$\therefore |m + 5| \geq 6$, 即 $m + 5 \geq 6$ 或 $m + 5 \leq -6$,

解得 $m \geq 1$ 或 $m \leq -11$,

$m \geq 1$ 或 $m \leq -11$ 的充分不必要条件是 $m \in (-\infty, -11] \cup [1, +\infty)$ 的真子集, 则 $m \in (-\infty, -11] \cup [2, +\infty)$ 即可,

故答案为: $m \in (-\infty, -11] \cup [2, +\infty)$, 答案不唯一.

10. $(-2, 2)$ 【解析】由 $A = \left\{x \middle| \frac{x-1}{x+1} < 0\right\}$

$= \{x|(x-1)(x+1) < 0\} = \{x|-1 < x < 1\}$,

当 $a = 1$ 时, $B = \{x|(x-b)^2 < 1\} = \{x|b-1 < x < b+1\}$,

此时, $A \cap B \neq \emptyset$, 所以 $\begin{cases} b+1 > -1, \\ b-1 < 1, \end{cases}$ 解得 $-2 < b < 2$.

故答案为: $(-2, 2)$.

四、解答题

11. 【解析】(1) 因为全称量词命题的否定是存在量词命题,

而 $p: \forall x \in \mathbf{R}, x^2 - k \geq 1$,

所以 $\neg p: \exists x \in \mathbf{R}, x^2 - k < 1$.

(2) 因为 p 为假命题, 所以 $\neg p$ 是真命题,
 所以 $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 - k < 1$, 即 $k > x^2 - 1$,
 故 $k > (x^2 - 1)_{\min}$,
 因为 $x^2 - 1 \geq 0 - 1 = -1$,
 所以 $k > -1$.

12. 【解析】(1) $\frac{3x-5}{x-4} \leq 1$, 即 $\frac{2x-1}{x-4} \leq 0$, 也即 $(2x-1)(x-4) \leq 0$ 且 $x \neq 4$, 解得 $x \in [\frac{1}{2}, 4)$, 即 $A = [\frac{1}{2}, 4)$;

当 $m = 4$ 时, $|x-m| > 2$ 即 $|x-4| > 2$,
 解得 $x > 6$ 或 $x < 2$,
 即 $B = (-\infty, 2) \cup (6, +\infty)$,

故 $A \cap B = [\frac{1}{2}, 2)$.

(2) $|x-m| > 2$, 则 $x < m-2$ 或 $x > m+2$,
 即 $B = (-\infty, m-2) \cup (m+2, +\infty)$,
 由题可知, $A \subseteq B$,

则 $4 \leq m-2$ 或 $\frac{1}{2} > m+2$,

解得 $m \in (-\infty, -\frac{3}{2}) \cup [6, +\infty)$.

故实数 m 的取值范围为 $(-\infty, -\frac{3}{2}) \cup [6, +\infty)$.

13. 【解析】

(1) 当 $a = 4$ 时, $B = \{x | x^2 + 3x - a^2 - 3a > 0\}$
 $= \{x | x^2 + 3x - 28 > 0\} = \{x | x > 4 \text{ 或 } x < -7\}$.
 $A = \{y | y = -2^x, x \in [2, 3]\} = \{y | -8 \leq y \leq -4\}$,
 则 $A \cap B = \{x | -8 \leq x < -7\}$.

(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分不必要条件,
 则 $A \subsetneq B$,

$B = \{x | x^2 + 3x - a^2 - 3a > 0\} = \{x | (x-a)(x+a+3) > 0\}$,

对应方程的两个根为 $x = a$ 或 $x = -a-3$,

① 若 $a = -a-3$, 即 $a = -\frac{3}{2}$,

此时 $B = \{x | x \neq -\frac{3}{2}\}$, 满足 $A \subsetneq B$;

② 若 $a < -a-3$, 即 $a < -\frac{3}{2}$,

此时 $B = \{x | x > -a-3 \text{ 或 } x < a\}$,

若满足 $A \subsetneq B$, 则 $a > -4$ 或 $-a-3 < -8$,

解得 $a > -4$ 或 $a > 5$ (舍去), 此时 $-4 < a < -\frac{3}{2}$;

③ 若 $a > -a-3$, 即 $a > -\frac{3}{2}$,

此时 $B = \{x | x > a \text{ 或 } x < -a-3\}$,

若满足 $A \subsetneq B$, 则 $-a-3 > -4$ 或 $a < -8$ (舍去),

解得 $-\frac{3}{2} < a < 1$.

综上, $-4 < a < 1$.

作业二

【知识梳理】

1. 有两个不相等的实数根 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 有两个相等的实数根 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$ 没有实数根 $\{x | x < x_1, \text{ 或 } x > x_2\}$ $\{x | x \neq -\frac{b}{2a}\}$ $\mathbf{R}$ $\{x | x_1 < x < x_2\}$ $\emptyset$ $\emptyset$

一、单选题

1. D 【解析】由题意, 有 $25x - C \geq 0$, 即 $25x - 3000 - 20x + 0.1x^2 \geq 0$,

所以 $x^2 + 50x - 30000 = (x+200)(x-150) \geq 0$,
 解得 $x \geq 150$ 或 $x \leq -200$ (舍). 故选 D.

2. C 【解析】由 a, b 为正实数,

且 $(a+1)(b+2) = 9$,

利用基本不等式得: $a+b = (a+1) + (b+2) - 3$

$\geq 2\sqrt{(a+1)(b+2)} - 3 = 2\sqrt{9} - 3 = 3$,

当且仅当 $a+1 = b+2 = 3$,

即 $a = 2, b = 1$ 时等号成立.

因此 $a+b$ 的最小值为 3. 故选 C.

3. D 【解析】 $\because$ 不等式 $(t-x)(x-\frac{1}{t}) > 0$,

$\therefore (x-t)(x-\frac{1}{t}) < 0$,

方程 $(x-t)(x-\frac{1}{t}) = 0$ 的两根为 $t, \frac{1}{t}$.

$\because 0 < t < 1, \therefore t < \frac{1}{t}$,

$\therefore$ 不等式 $(t-x)(x-\frac{1}{t}) > 0$ 的解集是 $(t, \frac{1}{t})$, 故选: D.

4. C 【解析】 $A = \{x | (x-1)(x-4) < 0, x \in \mathbf{Z}\} = \{2, 3\}$,

$B = \left\{x \left| \frac{12-3x}{x-6} \geq -2, x \in \mathbf{N} \right.\right\}$

$= \left\{x \left| \frac{x}{x-6} \leq 0, x \in \mathbf{N} \right.\right\}$

$= \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

因为 $A \subseteq C \subsetneq B$, 所以集合 C 必须含有元素 2, 3, 且可能含有元素 0, 1, 4, 5 (不能全部包含),

所以符合条件的集合个数, 即集合 $\{0, 1, 4, 5\}$ 的真子集个数, 为 $2^4 - 1 = 15$ 个. 故选 C.

5. A 【解析】 $-x^2 + 4ax - 3a^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 4ax + 3a^2 \leq 0$
 $\Rightarrow (x-a)(x-3a) \leq 0$, 又 $a > 0$, 解得 $a \leq x \leq 3a$,

则不等式的解集为 $[a, 3a]$, 所以 $x_1 = a, x_2 = 3a$,

所以 $x_1 + x_2 + \frac{3a}{x_1 x_2} = 4a + \frac{3a}{3a^2} = 4a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{4a \cdot \frac{1}{a}} = 4$,

当且仅当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 等号成立.

所以 $x_1 + x_2 + \frac{3a}{x_1 x_2}$ 的最小值是 4. 故选: A.

二、多选题

6. AC 【解析】设商品原价为 1,

甲: 经两次提价后价格变为 $(1+m\%)(1+n\%)$,

乙: 经两次提价后价格变为 $(1+n\%)(1+m\%)$,

则两次提价后甲乙价格相等,

丙: 经两次提价后价格变为

$$\left(1+\frac{m+n}{2}\%\right)\left(1+\frac{m+n}{2}\%\right).$$

因为 $m>n>0$,

$$\text{所以 } (1+n\%)(1+m\%) - \left(1+\frac{m+n}{2}\%\right)\left(1+\frac{m+n}{2}\%\right)$$

$$= m\% \cdot n\% - \left(\frac{m\%+n\%}{2}\right)^2 = -\left(\frac{m\%-n\%}{2}\right)^2 < 0,$$

$$\text{则 } (1+n\%)(1+m\%) < \left(1+\frac{m+n}{2}\%\right)\left(1+\frac{m+n}{2}\%\right),$$

所以经两次提价后, 甲、乙方案的价格相同, 只有丙方案两次提价后价格最高.

故选: AC.

7. BC 【解析】因为 $a>b>c$,

所以 $a-b>0$, $b-c>0$, $a-c>0$,

$$\text{则 } \frac{x}{a-b} + \frac{y}{b-c} + \frac{z}{c-a} > 0 \text{ 恒成立,}$$

$$\text{即 } \frac{x}{a-b} + \frac{y}{b-c} > \frac{z}{a-c} \text{ 恒成立,}$$

两边同乘 $a-c=a-b+b-c$,

$$\text{则 } (a-b+b-c)\left(\frac{x}{a-b} + \frac{y}{b-c}\right) > z,$$

$$\text{而 } (a-b+b-c)\left(\frac{x}{a-b} + \frac{y}{b-c}\right)$$

$$= x+y+x\frac{b-c}{a-b} + y\frac{a-b}{b-c}$$

$$\geq x+y+2\sqrt{xy} = (\sqrt{x}+\sqrt{y})^2,$$

$$\text{当且仅当 } x\frac{b-c}{a-b} = y\frac{a-b}{b-c},$$

$$\text{即 } \frac{x}{y} = \left(\frac{a-b}{b-c}\right)^2 \text{ 时, 等号成立,}$$

$$\text{若 } \frac{x}{a-b} + \frac{y}{b-c} + \frac{z}{c-a} > 0 \text{ 恒成立,}$$

$$\text{则 } (\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 \geq z \text{ 成立,}$$

$$\text{A. 当 } x=1, y=1, z=4 \text{ 时, } (\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 = 4 = z,$$

不成立;

$$\text{B. 当 } x=1, y=2, z=5 \text{ 时, } (\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 = 3+2\sqrt{2} > z,$$

成立;

$$\text{C. 当 } x=2, y=2, z=7 \text{ 时, } (\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 = 8 > z, \text{ 成立;}$$

$$\text{D. 当 } x=1, y=3, z=9 \text{ 时,}$$

$$(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 = 4+2\sqrt{3} < z=9, \text{ 不成立. 故选 BC.}$$

三、填空题

8. $[0, 4)$ 【解析】当 $k=0$ 时, $1>0$ 恒成立, 满足题意;

$$\text{当 } k \neq 0 \text{ 时, 由题知 } \begin{cases} k > 0, \\ \Delta = (-k)^2 - 4k < 0, \end{cases} \text{ 解得 } 0 < k < 4.$$

综上, 实数 k 的取值范围为 $[0, 4)$.

9. $\{a|-2 \leq a \leq 2\}$ 【解析】若当 $0 \leq x \leq 2$ 时, $x^2 - 2ax + a + 2 \geq 0$ 恒成立,

则函数 $y = x^2 - 2ax + a + 2$ 在 $0 \leq x \leq 2$ 时的最小值恒大于或等于 0.

二次函数 $y = x^2 - 2ax + a + 2$ 图象的对称轴为直线 $x = a$.

当 $a \geq 2$ 时, 函数 $y = x^2 - 2ax + a + 2$ ($0 \leq x \leq 2$) 在 $x = 2$ 时取得最小值, 且最小值为 $6 - 3a$, 故 $6 - 3a \geq 0$,

即 $a \leq 2$, 则 $a = 2$;

当 $a \leq 0$ 时, 函数 $y = x^2 - 2ax + a + 2$ ($0 \leq x \leq 2$) 在 $x = 0$ 时取得最小值, 且最小值为 $2 + a$, 故 $2 + a \geq 0$,

则 $-2 \leq a \leq 0$;

当 $0 < a < 2$ 时, 函数 $y = x^2 - 2ax + a + 2$ ($0 \leq x \leq 2$) 在 $x = a$ 时取得最小值, 且最小值为 $-a^2 + a + 2$,

则 $-a^2 + a + 2 \geq 0$, 则 $0 < a < 2$.

综上, 实数 a 的取值范围为 $\{a|-2 \leq a \leq 2\}$.

10. $\sqrt{2}$ 【解析】根据题意, 函数 $f(x) = ax^2 + x + 2b$

的值域为 $[0, +\infty)$, 则有 $a > 0$ 且 $1 - 4a \times (2b) = 0$,

即 $8ab = 1$,

$$\frac{a^2 + 4b^2}{a - 2b} = \frac{(a - 2b)^2 + 4ab}{a - 2b} = (a - 2b) + \frac{1}{2(a - 2b)},$$

$$\text{又由 } a - 2b > 0, \text{ 则 } (a - 2b) + \frac{1}{2(a - 2b)}$$

$$\geq 2\sqrt{(a - 2b) \times \frac{1}{2(a - 2b)}} = \sqrt{2},$$

$$\text{当且仅当 } a - 2b = \frac{1}{2(a - 2b)} \text{ 时, 等号成立.}$$

$$\text{即 } \frac{a^2 + 4b^2}{a - 2b} \text{ 的最小值为 } \sqrt{2}.$$

故答案为: $\sqrt{2}$.

四、解答题

11. 【解析】(1)

[方法一] 【最优解】: 通性通法

$$\because (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = 0,$$

$$\therefore ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2).$$

$$\because abc = 1, \therefore a, b, c \text{ 均不为 } 0, \text{ 则 } a^2 + b^2 + c^2 > 0,$$

$$\therefore ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) < 0.$$

[方法二]: 消元法

由 $a+b+c=0$ 得 $b=-(a+c)$,

$$\text{则 } ab + bc + ca = b(a+c) + ca = -(a+c)^2 + ac$$

$$=-(a^2+ac+c^2)=-\left(a+\frac{c}{2}\right)^2-\frac{3}{4}c^2\leq 0,$$

当且仅当 $a=b=c=0$ 时取等号,

又 $abc=1$, 所以 $ab+bc+ca<0$.

[方法三]: 放缩法

方式 1: 由题意知 $a\neq 0, a+b+c=0, a=-(b+c)$,

$$a^2=(b+c)^2=b^2+c^2+2bc\geq 4bc, \text{ 又}$$

$$ab+bc+ca=a(b+c)+bc=-a^2+bc\leq -a^2+\frac{a^2}{4}$$

$$=-\frac{3a^2}{4}<0, \text{ 故结论得证.}$$

方式 2: 因为 $a+b+c=0$,

$$\text{所以 } 0=(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$$

$$=\frac{1}{2}[(a^2+b^2)+(b^2+c^2)+(c^2+a^2)]+2ab+2bc+2ca$$

$$\geq \frac{1}{2}(2ab+2bc+2ca)+2ab+2bc+2ca=3(ab+bc+ca).$$

即 $ab+bc+ca\leq 0$, 当且仅当 $a=b=c=0$ 时取等号,

又 $abc=1$, 所以 $ab+bc+ca<0$.

[方法四]:

因为 $a+b+c=0, abc=1$, 所以 a, b, c 必有两个负数和一个正数,

不妨设 $a\leq b<0<c$, 则 $a=-(b+c)$,

$$\therefore ab+bc+ca=bc+a(c+b)=bc-a^2<0.$$

[方法五]: 利用函数的性质

方式 1: $6b=-(a+c)$, 令

$$f(c)=ab+bc+ca=-c^2-ac-a^2,$$

二次函数对应的图像开口向下, 又 $abc=1$, 所以 $a\neq 0$,

判别式 $\Delta=a^2-4a^2=-3a^2<0$, 无根,

所以 $f(c)<0$, 即 $ab+bc+ca<0$.

方式 2: 设

$$f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)=x^3+(ab+bc+ca)x-1,$$

则 $f(x)$ 有 a, b, c 三个零点, 若 $ab+bc+ca\geq 0$,

则 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的增函数, 不可能有三个零点,

所以 $ab+bc+ca<0$.

(2) [方法一] 【最优解】: 通性通法

不妨设 $\max\{a, b, c\}=a$, 因为 $a+b+c=0, abc=1$, 所

$$\text{以 } a>0, b<0, c<0, a=(-b)+(-c)\geq 2\sqrt{bc}=2\sqrt{\frac{1}{a}},$$

则 $a^3\geq 4, a\geq \sqrt[3]{4}$. 故原不等式成立.

[方法二]:

不妨设 $\max\{a, b, c\}=a$, 因为 $a+b+c=0, abc=1$,

$$\text{所以 } a>0, \text{ 且 } \begin{cases} b+c=-a, \\ bc=\frac{1}{a}, \end{cases}$$

则关于 x 的方程 $x^2+ax+\frac{1}{a}=0$ 有两根, 其判别式

$$\Delta=a^2-\frac{4}{a}\geq 0, \text{ 即 } a\geq \sqrt[3]{4}. \text{ 故原不等式成立.}$$

[方法三]:

不妨设 $\max\{a, b, c\}=a$, 则 $a>0, b=-(a+c)$,

$$abc=1, -(a+c)ac=1, ac^2+a^2c+1=0, \text{ 关于 } c \text{ 的方}$$

程有解, 判别式 $\Delta=(a^2)^2-4a\geq 0$, 则

$$a^3\geq 4, a\geq \sqrt[3]{4}. \text{ 故原不等式成立.}$$

[方法四]: 反证法

假设 $\max\{a, b, c\}<\sqrt[3]{4}$, 不妨令 $a\leq b<0<\sqrt[3]{4}$, 则

$$ab=\frac{1}{c}>\frac{1}{\sqrt[3]{4}}, -a-b=c<\sqrt[3]{4}, \text{ 又}$$

$$\sqrt[3]{4}>-a-b\geq 2\sqrt{ab}>\frac{2}{\sqrt{\sqrt[3]{4}}}=2^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{4}, \text{ 矛盾, 故假}$$

设不成立. 即 $\max\{a, b, c\}\geq \sqrt[3]{4}$, 得证.

12. 【解析】(1) 依题意, 对任意 $x\in\mathbb{R}, f(x)<0$ 恒成立,

则 $\Delta=4+4\lambda<0$, 解得 $\lambda<-1$,

$\therefore$ 实数 λ 的取值范围为 $(-\infty, -1)$.

(2) 当 $\lambda=0$ 时, $f(x)=-x^2+2x$,

$$m^2-n^2f(x)-2amn+4n^2-2an^2>0,$$

$$\text{即 } n^2x^2-2n^2x+m^2-2amn+4n^2-2an^2>0,$$

由于 $y=n^2x^2-2n^2x+m^2-2amn+4n^2-2an^2$ 为开口向上, 对称轴为 $x=1$ 的二次函数,

而对任意 $x\in[0, 2], m\geq n>0$,

都有 $n^2x^2-2n^2x+m^2-2amn+4n^2-2an^2>0$ 恒成立,

于是只需 $n^2-2n^2+m^2-2a(mn+n^2)+4n^2>0$ 即可,

$$\text{即 } 2a(mn+n^2)<m^2+3n^2,$$

$$\therefore 2a<\frac{m^2+3n^2}{mn+n^2}=\frac{\left(\frac{m}{n}\right)^2+3}{\frac{m}{n}+1}, \text{ 令 } t=\frac{m}{n}(t\geq 1),$$

$$\text{则 } 2a<\frac{t^2+3}{t+1}=\frac{(t+1)^2-2(t+1)+4}{t+1}$$

$$=t+1+\frac{4}{t+1}-2,$$

令 $\mu=t+1(\mu\geq 2)$, $g(\mu)=\mu+\frac{4}{\mu}-2$, 则 $2a<g(\mu)_{\min}$,

由双勾函数的性质可知, $g(\mu)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增, 故 $2a<g(\mu)_{\min}=g(2)=2$,

$\therefore a<1$, 即实数 a 的取值范围为 $(-\infty, 1)$.

13. 【解析】

$$(1) f(x)=x^2+4|x-a|=\begin{cases} x^2+4x-4a, & x\geq a, \\ x^2-4x+4a, & x< a. \end{cases}$$

① 当 $a\leq -1$ 时, 得 $f(x)$ 在 $x\in[-1, 1]$ 单调递增, 显然不满足题意;

② 当 $-1<a<1$ 时, 得 $f(x)$ 在 $x\in[-1, a]$ 单调递减,

在 $x \in [a, 1]$ 单调递增, 显然满足题意;

③当 $a \geq 1$ 时, 得 $f(x)$ 在 $x \in [-1, 1]$ 单调递减, 显然不满足题意. 所以 $-1 < a < 1$.

(2) 由题意可得, 因为 $f(x) \geq 0$, $|f(x_1) - f(x_2)| \leq k$ 成立, 即只需满足 $f(x_1)_{\max} - f(x_2)_{\min} \leq k$ 成立即可,

①当 $a < -1$ 时, 得 $f(x)$ 在 $x \in [-1, 1]$ 单调递增, 故 $f(x_1)_{\max} - f(x_2)_{\min} = f(1) - f(-1) = 8$, 所以 $k \geq 8$;

②当 $-1 \leq a \leq 1$ 时, 得 $f(x)$ 在 $x \in [-1, a]$ 单调递减, 在 $x \in [a, 1]$ 单调递增,

故 $f(x_1)_{\max} = \max\{f(1), f(-1)\} = \max\{5+4a, 5-4a\}$,
 $f(x)_{\min} = a^2$,

所以 $f(x_1)_{\max} - f(x_2)_{\min} = \begin{cases} -a^2 + 4a + 5, & 0 < a < 1, \\ -a^2 - 4a + 5, & -1 < a \leq 0, \end{cases}$

得 $[f(x_1)_{\max} - f(x_2)_{\min}]_{\max} = 8$, 所以 $k \geq 8$;

③当 $a > 1$ 时, 得 $f(x)$ 在 $x \in [-1, 1]$ 单调递减, 故 $f(x_1)_{\max} - f(x_2)_{\min} = f(-1) - f(1) = 8$, 所以 $k \geq 8$.
 综上所述, k 的最小值为 8.

作业三

一、单选题

1. B 【解析】对于 A: 由 $a < b < 0$ 得 $\frac{a}{b} > 1$, 错误;
 对于 B: 由 $a < b < 0$ 得 $a \cdot a > a \cdot b$, 即 $a^2 > ab$, 正确;
 对于 C: 由 $a < b < 0$ 得 $-a > -b > 0$,
 则根据不等式的性质有 $(-a)^2 > (-b)^2 > 0$, 即 $a^2 > b^2$,

由 $a^2 > b^2$ 得 $\frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2}$, 错误;

对于 D: 由 $a < b < 0$ 得 $ab > 0$,

则 $\frac{a}{ab} < \frac{b}{ab}$, 即 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$, 错误. 故选 B.

2. D 【解析】设 $11x + 3y = m(2x + 3y) + n(5x - 6y)$,
 则 $11x + 3y = (2m + 5n)x + (3m - 6n)y$,
 所以 $\begin{cases} 2m + 5n = 11, \\ 3m - 6n = 3, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} m = 3, \\ n = 1, \end{cases}$
 于是 $11x + 3y = 3(2x + 3y) + (5x - 6y)$,
 又 $6 \leq 3(2x + 3y) \leq 18$, $-3 \leq 5x - 6y \leq 9$,
 所以 $3 \leq 3(2x + 3y) + (5x - 6y) \leq 27$, 即 $3 \leq 11x + 3y \leq 27$.
 故 $z \in \{z | 3 \leq z \leq 27\}$.

3. C 【解析】 $\because P = \sqrt{a} + \sqrt{a+5}$,
 $Q = \sqrt{a+2} + \sqrt{a+3} (a \geq 0)$,
 $\therefore P > 0, Q > 0$,
 $\therefore P^2 = 2a + 5 + 2\sqrt{a(a+5)} = 2a + 5 + 2\sqrt{a^2 + 5a}$,
 $Q^2 = 2a + 5 + 2\sqrt{(a+2)(a+3)} = 2a + 5 + 2\sqrt{a^2 + 5a + 6}$,
 $\therefore a^2 + 5a < a^2 + 5a + 6, \therefore \sqrt{a^2 + 5a} < \sqrt{a^2 + 5a + 6}$,
 $\therefore P^2 < Q^2, \therefore P < Q$.

4. C 【解析】 $\because$ 关于 x 的不等式 $ax^2 - bx + c > 0$ 的解集为 $\{x | -2 < x < 1\}$,

$$\therefore \begin{cases} -2+1 = -\frac{-b}{a}, \\ -2 \times 1 = \frac{c}{a}, \\ a < 0, \end{cases} \therefore \begin{cases} b = -a, \\ c = -2a, \\ a < 0, \end{cases}$$

函数 $y = ax^2 + bx + c = ax^2 - ax - 2a = a(x^2 - x - 2)$,
 图象开口向下, 两个零点为 2, -1.

故选 C.

5. D 【解析】当 $m = -2, n = 0$ 时, $f(x) = 2x^2 - 2x$,
 则 $|f(1)| = 0, |f(2)| = 4, |f(3)| = 12$,

可知 A, B, C 错误;

假设 $|f(1)| < 1, |f(2)| < 1, |f(3)| < 1$,

由 $|f(1)| < 1$ 得: $|2 + m + n| < 1$, 即 $-3 < m + n < -1$ ①,

由 $|f(2)| < 1$ 得: $|8 + 2m + n| < 1$, 即 $-9 < 2m + n < -7$ ②,

由 ① 得: $1 < -m - n < 3$ ③,

由 ② + ③ 得: $-8 < m < -4$ ④,

② + ④ 得 $-17 < 3m + n < -11$,

$1 < 18 + 3m + n < 7$,

$\therefore |f(3)| = |18 + 3m + n| > 1$, 与 $|f(3)| < 1$ 矛盾,

可知至少有一个不小于 1. 故选 D.

二、多选题

6. AC 【解析】由 $a > b > c, a + b + c = 0$ 知 $a > 0, c < 0$,
 所以 $a > b$ 两边同乘以 a , 得 $a^2 > ab$, 故 A 正确;
 因为 b 的符号不能确定, 所以 $b^2 > bc$ 不一定正确,
 故 B 错误;

由 $b > c$ 两边同乘以 c , 得 $bc < c^2$, 故 C 正确;

当 $a = 2, b = 1, c = -3$ 时,

满足 $a > b > c$ 且 $a + b + c = 0$,

但 $a^2 = 4 < 9 = c^2$, 故 D 错误.

故选 AC.

7. BCD 【解析】对于选项 A, 令 $t = \sqrt{x^2 + 9}$, 则 $t \geq 3$,

则 $f(x) = g(t) = t + \frac{1}{t}, t \geq 3$,

又 $g(t)$ 在 $[3, +\infty)$ 为增函数, 得 $g(t)_{\min} = g(3) = \frac{10}{3}$,

即 $f(x)$ 的最小值为 $\frac{10}{3}$, 选项 A 错误;

对于选项 B, 当 $x < 2$ 时, $2 - x > 0$,

因此 $f(x) = \frac{1 + (4 - 4x + x^2)}{2 - x} = \frac{1}{2 - x} + (2 - x)$

$\geq 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{2 - x} \cdot (2 - x)} = 2$,

当且仅当 $\frac{1}{2 - x} = 2 - x$ 时取等号.

而此方程有解 $x = 1 \in (-\infty, 2)$,

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2)$ 上的最小值为 2, 选项 B 正确;

对于选项 C, $x \in (-1, 5)$ 时, $x + 1 > 0, 5 - x > 0$,

$f(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{4}{5-x} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{4}{5-x} \right) [(x+1) + (5-x)]$

$$= \frac{1}{6} \left[5 + \frac{5-x}{x+1} + \frac{4(x+1)}{5-x} \right]$$

$$\geq \frac{1}{6} \left(5 + 2\sqrt{\frac{5-x}{x+1} \cdot \frac{4(x+1)}{5-x}} \right) = \frac{3}{2},$$

当且仅当 $\frac{5-x}{x+1} = \frac{4(x+1)}{5-x}$, 即 $x=1$ 时取等号,

所以函数 $f(x)$ 在 $(-1, 5)$ 上的最小值为 $\frac{3}{2}$,

选项 C 正确;

对于选项 D, $4^x + 4^y = 2^{x+1} + 2^{y+1}$,

即 $(2^x)^2 + (2^y)^2 = 2(2^x + 2^y)$,

$(2^x + 2^y)^2 - 2 \times 2^x \times 2^y = 2(2^x + 2^y)$, $S^2 - 2S = 2 \times 2^x \times 2^y$,

又 $0 < 2 \times 2^x \times 2^y \leq \frac{(2^x + 2^y)^2}{2} = \frac{S^2}{2}$,

$0 < S^2 - 2S \leq \frac{S^2}{2}$, 解得 $2 < S \leq 4$, 选项 D 正确.

三、填空题

8. $\{x|1 < x < 6\}$ 【解析】不等式 $-x^2 + 7x > 6$,

即 $x^2 - 7x + 6 < 0$, 即 $(x-6)(x-1) < 0$,

解得 $1 < x < 6$, 故原不等式的解集为 $\{x|1 < x < 6\}$.

故答案为: $\{x|1 < x < 6\}$.

9. 【解析】由于 $\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} \geq \frac{n}{a-c}$ 恒成立, 且 $a > c$,

即 $n \leq \frac{a-c}{a-b} + \frac{a-c}{b-c}$ 恒成立, 只要 $n \leq \frac{a-c}{a-b} + \frac{a-c}{b-c}$ 的最小

值即可, $\frac{a-c}{a-b} + \frac{a-c}{b-c} = \frac{a-b+b-c}{a-b} + \frac{a-b+b-c}{b-c}$

$= 2 + \frac{b-c}{a-b} + \frac{a-b}{b-c}$, $\because a > b > c$, $\therefore a-b > 0$, $b-c > 0$,

故 $\frac{a-c}{a-b} + \frac{a-c}{b-c} \geq 4$, 因此 $n \leq 4$, 即 n 的最大值为 4.

10. $[-2, 6]$

【解析】 $\because x^2 - 4x + 4a \geq a^2$ 在 $[1, 6]$ 内有解,

$\therefore a^2 - 4a \leq (x^2 - 4x)_{\max}$, 其中 $x \in [1, 6]$.

设 $y = x^2 - 4x (1 \leq x \leq 6)$,

则当 $x=6$ 时, $y_{\max} = 36 - 24 = 12$,

$\therefore a^2 - 4a \leq 12$, 解得 $-2 \leq a \leq 6$,

$\therefore a$ 的取值范围为 $[-2, 6]$.

四、解答题

11. 【解析】(1) $\because (x+2)(x+3) - (x+1)(x+4) = 2 > 0$,

$\therefore (x+2)(x+3) > (x+1)(x+4)$.

(2) $\because x^2 + y^2 + 1 - 2(x+y-1)$

$= (x-1)^2 + (y-1)^2 + 1 > 0$

$\therefore x^2 + y^2 + 1 > 2(x+y-1)$.

12. 【解析】(1) 若 $a-1 < 0$, $b-1 < 0$,

则 $a-1, b-1 \in (-1, 0)$,

则 $(a-1)(b-1) \neq 1$, 故 $a-1 > 0$, $b-1 > 0$,

所以 $4a+2b = 4(a-1) + 2(b-1) + 6$

$\geq 2\sqrt{8(a-1) \cdot (b-1)} + 6 = 6 + 4\sqrt{2}$,

当且仅当 $4(a-1) = 2(b-1)$ 时取得最小值,

此时 $a = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, $b = 1 + \sqrt{2}$.

(2) 由 $ab = a+b+3$, 得 $ab-3 = a+b \geq 2\sqrt{ab}$,

得 $(\sqrt{ab}+1)(\sqrt{ab}-3) \geq 0$,

解得 $\sqrt{ab} \geq 3$, $ab \geq 9$,

当且仅当 $a=b$ 时取得最小值, 此时 $a=b=3$

13. 【解析】(1) 原不等式可化为 $\begin{cases} x < \frac{3}{2}, \\ 3-2x+2-x \leq 3 \end{cases}$

或 $\begin{cases} \frac{3}{2} \leq x \leq 2, \\ 2x-3+2-x \leq 3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 2, \\ 2x-3+x-2 \leq 3, \end{cases}$

解得 $\frac{2}{3} \leq x < \frac{3}{2}$ 或 $\frac{3}{2} \leq x \leq 2$ 或 $2 < x \leq \frac{8}{3}$.

综上所述, 原不等式的解集为 $M = \left\{ x \mid \frac{2}{3} \leq x \leq \frac{8}{3} \right\}$.

(2) 由 (1) 可知 $m = \frac{2}{3}$, 所以 $a+b=2$,

所以 $\frac{b^2+5}{a} + \frac{a^2}{b} = \frac{(2-a)^2+5}{a} + \frac{(2-b)^2}{b}$

$= \frac{a^2-4a+9}{a} + \frac{b^2-4b+4}{b} = a+b + \frac{9}{a} + \frac{4}{b} - 8$

$= \frac{9}{a} + \frac{4}{b} - 6 = \frac{1}{2} \left(\frac{9}{a} + \frac{4}{b} \right) (a+b) - 6$

$= \frac{1}{2} \left(\frac{9b}{a} + \frac{4a}{b} + 13 \right) - 6 \geq \frac{1}{2} (2\sqrt{\frac{9b}{a} \cdot \frac{4a}{b}} + 13) - 6 = \frac{13}{2}$,

当且仅当 $2a=3b = \frac{12}{5}$ 时等号成立.

所以 $\frac{b^2+5}{a} + \frac{a^2}{b}$ 的最小值为 $\frac{13}{2}$.

作业四

一、单选题

1. B 【解析】已知命题 p : 有些实数的相反数是正数, 即 $p: \exists x \in \mathbf{R}, -x > 0$,

则 $\neg p: \forall x \in \mathbf{R}, -x \leq 0$, 故选 B.

2. B 【解析】由 $M = \left\{ x \mid x = \frac{k}{3} + \frac{1}{6}, k \in \mathbf{Z} \right\}$

$= \left\{ x \mid x = \frac{1}{6}(2k+1), k \in \mathbf{Z} \right\}$ 可知,

集合 M 表示的是 $\frac{1}{6}$ 的奇数倍;

由 $N = \left\{ x \mid x = \frac{k}{6} + \frac{1}{3}, k \in \mathbf{Z} \right\} = \left\{ x \mid x = \frac{1}{6}(k+2), k \in \mathbf{Z} \right\}$

可知,

集合 N 表示的是 $\frac{1}{6}$ 的整数倍,

即可知 M 是 N 的真子集, 故选: B.

3. D 【解析】设 $3x-y=m(x+y)+n(x-y)$
 $= (m+n)x + (m-n)y$,

$$\text{所以} \begin{cases} m+n=3, \\ m-n=-1, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} m=1, \\ n=2, \end{cases}$$

$$\text{则 } 3x-y=(x+y)+2(x-y),$$

$$\text{因为 } -1 \leq x+y \leq 1, 1 \leq x-y < 3,$$

$$\text{所以 } 3x-y=(x+y)+2(x-y) \in [1, 7).$$

故选: D.

4. B 【解析】若关于 x 的不等式 $ax^2-2x+1 < 0$ 的解集为空集,

$$\therefore \begin{cases} a > 0 \\ \Delta = 4-4a \leq 0 \end{cases}, \text{解得 } a \geq 1,$$

$\therefore$ 关于 x 的不等式 $ax^2-2x+1 < 0$ 的解集为非空集合,

$\therefore a < 1$, $\therefore$ 关于 x 的不等式 $ax^2-2x+1 < 0$ 的解集为非空集合的一个必要不充分条件,

$\therefore a \leq 1$ 满足, 故选: B.

5. D 【解析】因为 $2a+b=4$,

$$\text{所以 } (4a-4) + (2b-1) = 3,$$

$$\text{因为 } a > 1, b > \frac{1}{2}, \text{ 所以 } \frac{1}{a-1} + \frac{1}{2b-1}$$

$$= \frac{1}{3}[(4a-4) + (2b-1)] \left(\frac{4}{4a-4} + \frac{1}{2b-1} \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{4(2b-1)}{4a-4} + \frac{4a-4}{2b-1} + 5 \right]$$

$$\geq \frac{1}{3} \left(2\sqrt{\frac{4(2b-1)}{4a-4} \cdot \frac{4a-4}{2b-1}} + 5 \right) = 3,$$

$$\text{当且仅当 } \frac{4(2b-1)}{4a-4} = \frac{4a-4}{2b-1},$$

$$\text{即 } a = \frac{3}{2}, b = 1 \text{ 时, 等号成立. 故选: D.}$$

6. B 【解析】因为 $abc = -1$, 所以在 a, b, c 中, 负数的个数为 1 或 3,

又 $a+b+c=0$, 所以在 a, b, c 中, 1 个为负数, 2 个为正数,

不妨设 $c < 0$, 则 $\min\{a, b, c\} = c$.

$$\text{因为 } 2\sqrt{ab} \leq a+b = -c, \text{ 所以 } ab \leq \frac{c^2}{4},$$

$$\text{因为 } c < 0, \text{ 所以 } \frac{c^3}{4} \leq -1, \text{ 则 } c \leq -\sqrt[3]{4},$$

故 $\min\{a, b, c\}$ 的最大值是 $-\sqrt[3]{4}$, 无最小值. 故选 B.

二、多选题

7. AB 【解析】对于 A, 因为 $c < d$, 所以 $-c > -d$, 利用同向不等式相加可以得到 $a-c > b-d$. 故 A 正确;

对于 B, 因为 $c < d < 0$, 所以 $-c > -d > 0$, 又因为 a

$> b > 0$, 利用同向不等式相乘可以得到 $-ac > -bd$, 所以 $ac < bd$. 故 B 正确;

对于 C, 因为 $a > b > c > 0$, 所以 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

因为 $c > 0$, 所以 $\frac{c}{a} < \frac{c}{b}$. 故 C 错误;

对于 D, 取特殊值 $a=3, b=2, c=1$

满足 $a > b > c > 0$,

$$\text{但是 } \frac{a}{b} = \frac{3}{2}, \frac{a+c}{b+c} = \frac{4}{3}, \text{ 所以 } \frac{a}{b} > \frac{a+c}{b+c}. \text{ 故 D 错误.}$$

故选: AB.

8. BCD 【解析】令 $A = \{x | x < k-2 \text{ 或 } x > k\}$,

$$B = \{x | -2 < x < 3\},$$

因为 “ $x < k-2$ 或 $x > k$ ” 是 “ $-2 < x < 3$ ” 的必要不充分条件,

所以 B 真包含于 A , 所以 $k \leq -2$ 或 $k-2 \geq 3$,

解得 $k \leq -2$ 或 $k \geq 5$, 结合选项可知符合题意的有 B, C, D. 故选 BCD.

9. BD 【解析】根据图中阴影可知, 阴影中的元素属于集合 N 但不属于集合 M , 故 $(C_U M) \cap N$ 与 $N \cap C_U (M \cap N)$ 符合要求.

故选: BD.

10. BCD 【解析】对于 A, $x = -1.5$, 则

$$[2x] = [-3] = -3, 2[x] = 2 \times (-2) = -4, \text{ 故 } [2x] \neq 2[x], \text{ 故 A 不成立.}$$

对于 B, $[x] = [y] = m$, 则 $m \leq x < m+1, m \leq y < m+1$, 故 $-m-1 < -y \leq -m$, 所以 $x-y > -1$, 故 B 成立.

对于 C, 设 $x = m+r$, 其中 $m \in \mathbb{Z}, r \in [0, 1)$,

$$\text{则 } [x] + \left[x + \frac{1}{2} \right] = 2m + \left[r + \frac{1}{2} \right], [2x] = 2m + [2r],$$

$$\text{若 } 0 \leq r < \frac{1}{2}, \text{ 则 } \left[r + \frac{1}{2} \right] = 0, [2r] = 0,$$

$$\text{故 } [x] + \left[x + \frac{1}{2} \right] = [2x];$$

$$\text{若 } \frac{1}{2} < r < 1, \text{ 则 } \left[r + \frac{1}{2} \right] = 1, [2r] = 1,$$

$$\text{故 } [x] + \left[x + \frac{1}{2} \right] = [2x], \text{ 故 C 成立.}$$

对于 D, 由不等式 $2[x]^2 - [x] - 3 \geq 0$ 可得 $[x] \leq -1$ 或

$$[x] \geq \frac{3}{2}, \text{ 故 } x < 0 \text{ 或 } x \geq 2, \text{ 故 D 正确.}$$

故选: BCD

三、填空题

11. $\left\{ x \mid 2 < x \leq \frac{5}{2} \right\}$ 【解析】原不等式等价于

$$\begin{cases} (2x+5)(x-2) \geq 0 \\ x-2 \neq 0 \end{cases} \text{ 所以不等式的解集为 } \left\{ x \mid 2 < x \leq \frac{5}{2} \right\}.$$

故答案为: $\{x | 2 < x \leq \frac{5}{2}\}$.

12. 0 或 1 【解析】集合 $A = \{x \in \mathbb{R} | kx^2 + 4x + 4 = 0\}$ 只有一个元素,

即方程 $kx^2 + 4x + 4 = 0$ 只有一个根,

当 $k=0$ 时, $4x+4=0$, $x=-1$, 满足题意;

当 $k \neq 0$ 时, $\Delta = 4^2 - 4 \times 4k = 16 - 16k = 0$, 解得 $k=1$.

13. $[6, +\infty)$ 【解析】由题意 $a, b > 0$, 且 $ab = a + b + 3 \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$, 当且仅当 $\begin{cases} a=b, \\ ab=a+b+3, \end{cases}$ 即 $a=b=3$ 时等号成立,

令 $t = a+b > 0$, 则上式为 $t+3 \leq \left(\frac{t}{2}\right)^2$, 即 $t^2 - 4t - 12 \geq 0$, 解得 $t \geq 6$ 或 $t \leq -2$ (舍去),

所以 $a+b$ 的取值范围为 $[6, +\infty)$.

故答案为: $[6, +\infty)$.

14. $\left[\frac{3}{2}, \frac{9}{5}\right) \cup (5, 6]$

【解析】由 $x^2 - \left(a + \frac{9}{a}\right)x + 9 < 0$,

可得 $(x-a)\left(x-\frac{9}{a}\right) < 0$,

①当 $1 < a < 2$, 即 $a < \frac{9}{a}$ 时, 不等式的解集为 $\left(a, \frac{9}{a}\right)$, 若满足解集中仅有四个整数, 为 2, 3, 4, 5,

则 $5 < \frac{9}{a} \leq 6$, 此时 $\frac{3}{2} \leq a < \frac{9}{5}$, 又 $1 < a < 2$, 所以 $\frac{3}{2} \leq a < \frac{9}{5}$;

②当 $2 \leq a < 3$, 即 $a < \frac{9}{a}$ 时, 不等式的解集为 $\left(a, \frac{9}{a}\right)$, 若满足解集中仅有四个整数, 为 3, 4, 5, 6,

则 $6 < \frac{9}{a} \leq 7$, 此时 $\frac{9}{7} \leq a < \frac{3}{2}$, 与 $2 < a < 3$ 矛盾, 不符合题意;

③当 $a=3$, 即 $a=\frac{9}{a}$ 时, 不等式的解集为 $\emptyset$, 不符合题意;

④当 $a > 3$, 即 $a > 3 > \frac{9}{a}$ 时, 不等式的解集为 $\left(\frac{9}{a}, a\right)$; 若满足解集中仅有四个整数, 可能为 1, 2, 3, 4 或 2, 3, 4, 5 或 3, 4, 5, 6,

当整数解为 1, 2, 3, 4 时, $0 < \frac{9}{a} < 1$ 且 $4 < a \leq 5$, 无解;

当整数解为 2, 3, 4, 5 时, $1 \leq \frac{9}{a} < 2$ 且 $5 < a \leq 6$,

解得 $5 < a \leq 6$;

当整数解为 3, 4, 5, 6 时, $2 \leq \frac{9}{a} < 3$ 且 $6 < a \leq 7$, 无解.

综上, 实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{3}{2}, \frac{9}{5}\right) \cup (5, 6]$.

故答案为: $\left[\frac{3}{2}, \frac{9}{5}\right) \cup (5, 6]$.

四、解答题

15. 【解析】(1) 当 $a=2$ 时,

$A = \{x | a-1 \leq x \leq a+3\} = \{x | 1 \leq x \leq 5\}$,

$\complement_{\mathbb{R}} B = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$,

$\complement_{\mathbb{R}} A = (-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$,

$A \cup (\complement_{\mathbb{R}} B) = (-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$,

$(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = [-1, 1)$.

(2) 由 p 是 q 成立的充分不必要条件, 则 A 是 B 的真子集,

$\therefore a-1 < a+3$, $\therefore A \neq \emptyset$,

$\therefore \begin{cases} a-1 \geq -1, \\ a+3 \leq 3, \end{cases}$ 等号不能同时取得,

解得 $\begin{cases} a \geq 0, \\ a \leq 0 \end{cases}$ ($a=0$ 时 $A=B$ 不符合), 无解,

即实数 a 的取值范围是 $\emptyset$.

16. 【解析】(1) 设 $y=f(x)=x^2+2(m-1)x+2m+6$.

依题意有 $f(2) < 0$, 即 $4+4(m-1)+2m+6 < 0$,

解得 $m < -1$.

(2) 设 $y=f(x)=x^2+2(m-1)x+2m+6$.

$\begin{cases} f(0) = 2m+6 > 0, \\ f(1) = 4m+5 < 0, \\ f(4) = 10m+14 > 0, \end{cases}$

依题意有

$\begin{cases} f(0) = 2m+6 > 0, \\ f(1) = 4m+5 < 0, \\ f(4) = 10m+14 > 0, \end{cases}$

解得 $-\frac{7}{5} < m < -\frac{5}{4}$.

(3) 设 $y=f(x)=x^2+2(m-1)x+2m+6$.

方程至少有一个正根, 则有三种可能:

①有两个正根, 此时可得 $\begin{cases} \Delta \geq 0, \\ f(0) > 0, \\ \frac{2(m-1)}{-2} > 0, \end{cases}$

解得 $\begin{cases} m \leq -1 \text{ 或 } m \geq 5, \\ m > -3, \\ m < 1. \end{cases} \therefore -3 < m \leq -1;$

②有一个正根, 一个负根, 此时可得 $f(0) < 0$, 得 $m < -3$;

③有一个正根, 另一根为 0, 可得 $\begin{cases} 6+2m=0, \\ 2(m-1) < 0, \end{cases}$

$\therefore m = -3$. 综上所述, 得 $m \leq -1$.

17. 【解析】(1) 依题意, 若售价降低 x 成, 则商品售价为 $100\left(1-\frac{x}{10}\right) = 10(10-x)$ 元/件,

售出商品数量为 $100\left(1+\frac{8}{50}x\right) = 4(25+4x)$ 件,

所以该商品一天的营业额为

$y = 10(10-x) \cdot 4(25+4x) = 40(10-x)(25+4x)$,

又售价不能低于成本价, 所以 $10(10-x) - 80 \geq 0$,

解得 $x \leq 2$,

所以 $y = 40(10-x)(25+4x) (0 \leq x \leq 2)$.

(2) 由(1)知该商品一天的营业额为

$$y = 40(10 - x)(25 + 4x) \quad (0 \leq x \leq 2),$$

$$\text{令 } 40(10 - x)(25 + 4x) \geq 10260,$$

$$\text{化简得 } 8x^2 - 30x + 13 \leq 0,$$

$$\text{解得 } \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{13}{4}, \text{ 又 } 0 \leq x \leq 2,$$

所以 x 的取值范围为 $\left\{x \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2\right\}$.

18. 【解析】(1) 根据题意, 二次函数 $f(x)$ 满足 $f(0)$

$$= f(2) = 3, \text{ 可得函数 } f(x) \text{ 的对称轴为 } x = 1,$$

又函数 $f(x)$ 的最小值为 1,

$$\text{可设 } f(x) = a(x - 1)^2 + 1 \quad (a > 0),$$

$$\text{又 } f(0) = 3, \text{ 可得 } f(0) = a + 1 = 3, \text{ 解得 } a = 2,$$

所以 $f(x)$ 的解析式为

$$f(x) = 2(x - 1)^2 + 1 = 2x^2 - 4x + 3.$$

(2) 函数 $f(x) = 2(x - 1)^2 + 1$, 其对称轴为 $x = 1$,

要使得函数 $f(x)$ 在区间 $[2a, 2a + 1]$ 上不单调,

$$\text{则满足 } 2a < 1 < 2a + 1, \text{ 解得 } 0 < a < \frac{1}{2},$$

故实数 a 的取值范围为 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$.

(3) 函数 $f(x) = 2x^2 - 4x + 3$,

若在 $\left[-\frac{1}{2}, 2\right]$ 上, $f(x) > 4mx + 1$ 恒成立,

则 $2x^2 - 4x + 3 > 4mx + 1$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, 2\right]$ 上恒成立,

即 $x^2 - 2(1 + m)x + 1 > 0$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, 2\right]$ 上恒成立,

$$\text{设 } g(x) = x^2 - 2(m + 1)x + 1,$$

则 $g(x)$ 的图象开口向上, 对称轴为 $x = m + 1$,

又 $g(x) > 0$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, 2\right]$ 上恒成立, 即 $g(x)_{\min} > 0$,

当 $m + 1 \leq -\frac{1}{2}$, 即 $m \leq -\frac{3}{2}$ 时,

$g(x)$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, 2\right]$ 上单调递增,

$$\text{则 } g(x)_{\min} = g\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 2(m + 1) \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 >$$

$$0, \text{ 解得 } m > -\frac{9}{4}, \text{ 则 } -\frac{9}{4} < m \leq -\frac{3}{2},$$

当 $-\frac{1}{2} < m + 1 < 2$, 即 $-\frac{3}{2} < m < 1$ 时,

$$g(x)_{\min} = g(m + 1) = (m + 1)^2 - 2(m + 1)^2 + 1 > 0,$$

$$\text{解得 } -2 < m < 0, \text{ 则 } -\frac{3}{2} < m < 0;$$

当 $m + 1 \geq 2$, 即 $m \geq 1$ 时, $g(x)$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, 2\right]$ 上单调递减,

$$g(x)_{\min} = g(2) = 2^2 - 2(m + 1) \times 2 + 1 > 0,$$

$$\text{解得 } m < \frac{1}{4} \text{ (舍去)}.$$

综上, 实数 m 的取值范围为 $\left(-\frac{9}{4}, 0\right)$.

作业五

【知识梳理】

1. (2) 单调性 单调区间

3. $\{x|x \geq 0\}$ $\{x|x \neq 0\}$ $\{y|y \geq 0\}$ $\{y|y \geq 0\}$ $\{y|y \neq 0\}$

奇 偶 奇 非奇非偶 奇

增 $(-\infty, 0)$ 减, $(0, +\infty)$ 增 增 增

$(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 减 $(1, 1)$

一、单选题

1. C 【解析】由题意得 $\begin{cases} 4 - x^2 \geq 0, \\ x \neq 0, \end{cases}$

解得 $-2 \leq x \leq 2$ 且 $x \neq 0$,

所以函数的定义域为 $[-2, 0) \cup (0, 2]$. 故选 C.

2. A 【解析】 $\because f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq -2, \\ x^2 + 2x, & -2 < x < 2, \\ 2x - 1, & x \geq 2, \end{cases}$

$$\therefore f\left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{5}{2} + 1 = -\frac{3}{2},$$

$$\therefore f\left(f\left(-\frac{5}{2}\right)\right) = f\left(-\frac{3}{2}\right) = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + 2 \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{4}.$$

故选: A.

3. D 【解析】 $f(2x - 1) = 4x + 6$, 令 $2x - 1 = t$,

$$\text{则 } x = \frac{t + 1}{2}, \therefore f(t) = 4 \times \frac{t + 1}{2} + 6 = 2t + 8,$$

$$\therefore f(x) = 2x + 8, \text{ 故选: D.}$$

4. C 【解析】由对任意 $x_1 \neq x_2$,

$$\text{都有 } \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0 \text{ 成立可得,}$$

$f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减,

$$\text{所以 } \begin{cases} 0 < a < 1, \\ a - 2 < 0, \\ a^{1-1} \geq (a - 2) \times 1 + 3a, \end{cases} \text{ 解得 } 0 < a \leq \frac{3}{4},$$

故选: C.

5. B 【解析】由 $f(2x + 1)$ 为奇函数,

$$\text{得 } f(2x + 1) = -f(-2x + 1) \text{ ①,}$$

$$\text{由 } f(2x + 2) \text{ 为偶函数, 得 } f(2x + 2) = f(-2x + 2) \text{ ②,}$$

$$\text{由 ①, 令 } x = 0, \text{ 得 } f(1) = -f(1), \text{ 解得 } f(1) = 0;$$

$$\text{由 ①②, 令 } x = \frac{1}{2}, \text{ 得 } f(2) = -f(0), f(3) = f(1) = 0;$$

$$\text{由 ①②, 令 } x = 1, \text{ 得 } f(3) = -f(-1) = 0, f(4) = f(0),$$

故选 B.

二、多选题

6. BD 【解析】奇函数的函数图象关于原点对称, 偶函数的函数图象关于 y 轴对称;

A, C 的图象关于 y 轴对称, 为偶函数,

故排除 A, C;

B, D 的图象关于原点对称, 为奇函数. 故选 BD.

7. BCD 【解析】A项, 若 x 是有理数, 则 $-x$ 也是有理数, 可得 $D(x) + D(-x) = 1 + 1 = 2 \neq 0$, 则 $D(x)$ 不是奇函数, 故 A 错误;
B项, 当 $x = \sqrt{2}$, $y = \sqrt{3}$ 时, $D(xy) = D(\sqrt{2} \times \sqrt{3}) = D(\sqrt{6}) = 0$, $D(x) = D(\sqrt{2}) = 0$, $D(y) = D(\sqrt{3}) = 0$, 此时 $D(xy) = D(x) + D(y)$, 故 B 正确;
C项, 若 x 是有理数, 则 $D(x) = 1$, $D(D(x)) = D(1) = 1$; 若 x 是无理数, $D(x) = 0$, $D(D(x)) = D(0) = 1$, 则 $\forall x \in \mathbf{R}$, $D(D(x)) = 1$, 又 $-x \in \mathbf{R}$, 则 $D(D(-x)) = 1$, 因此 $D(D(-x)) = D(D(x))$, 所以函数 $D(D(x))$ 是偶函数, 故 C 正确;
D项, 若 x 是有理数, $a \in \mathbf{Q}$, 则 $a+x$, $a-x$ 均是有理数, 故 $D(a+x) = D(a-x) = 1$; 若 x 是无理数, $a \in \mathbf{Q}$, 则 $a+x$, $a-x$ 均是无理数, 故 $D(a+x) = D(a-x) = 0$, 所以 $\forall x \in \mathbf{R}$, $a \in \mathbf{Q}$, $D(a+x) = D(a-x)$, 故 D 正确. 故选: BCD.

三、填空题

8. -1 【解析】由 $f(x)$ 是奇函数得 $f(0) = 0$, 解得 $m = -1$.

9. $\frac{x^2}{3} - x$ 【解析】因为 $f(x) + 2f(-x) = x^2 + x$, ①

把 x 换成 $-x$ 有 $f(-x) + 2f(x) = x^2 - x$, ②

联立①②式有 $\begin{cases} f(x) + 2f(-x) = x^2 + x, \\ f(-x) + 2f(x) = x^2 - x, \end{cases}$

解得 $f(x) = \frac{x^2}{3} - x$.

10. $(-\infty, 2]$ 【解析】因为函数 $f(x) = 3x - 1$ 与 $g(x) = x^2 - ax - a + 4$ 是区间 $[1, 2]$ 上的“2阶依附函数”, 且 $f(x) > 0$,

所以 $f(x)_{\min} \cdot g(x)_{\min} \geq 2$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立,

又 $f(x) = 3x - 1$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增,

则 $f(x)_{\min} = f(1) = 2$,

所以 $g(x) = x^2 - ax - a + 4 \geq 1$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立,

即 $a \leq \frac{x^2 + 3}{x + 1}$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立,

$$\frac{x^2 + 3}{x + 1} = \frac{(x + 1 - 1)^2 + 3}{x + 1} = x + 1 + \frac{4}{x + 1} - 2,$$

令 $x + 1 = t$, $t \in [2, 3]$,

$$\text{则 } h(t) = t + \frac{4}{t} - 2 \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{4}{t}} - 2 = 2,$$

当且仅当 $t = 2$ 时, 取等号, 所以 $h(t)_{\min} = h(2) = 2$, 所以 $a \leq 2$.

四、解答题

11. 【解析】(1) 要使函数有意义, 需使 $\begin{cases} x^2 - 3x - 4 \geq 0, \\ |x + 1| - 2 \neq 0, \end{cases}$ 解得函数的定义域为 $(-\infty, -3) \cup (-3, -1) \cup [4, +\infty)$.

(2) 因为 $y = f(x)$ 的定义域为 $[-2, 3]$,

要使函数 $y = \frac{f(3x - 7)}{x - 2}$ 有意义,

$$\text{需 } \begin{cases} -2 \leq 3x - 7 \leq 3, \\ x - 2 \neq 0, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} \frac{5}{3} \leq x \leq \frac{10}{3}, \\ x \neq 2, \end{cases}$$

故函数 $y = \frac{f(3x - 7)}{x - 2}$ 的定义域为 $[\frac{5}{3}, 2) \cup (2, \frac{10}{3}]$.

12. 【解析】(1) $\because f(x)$ 是奇函数,

$\therefore f(0) = 1 - (m - 1) = 0$, 解得 $m = 2$,

当 $m = 2$ 时, $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^x} = 2^x - 2^{-x}$,

满足 $f(-x) = -f(x)$, $f(x)$ 是奇函数, $\therefore m = 2$.

(2) 设任意两个实数 x_1, x_2 满足 $x_1 < x_2$,

$$\begin{aligned} \text{则 } f(x_1) - f(x_2) &= 2x_1 - \frac{1}{2x_1} - 2x_2 + \frac{1}{2x_2} \\ &= (2x_1 - 2x_2) \left(1 + \frac{1}{2x_1 \cdot 2x_2} \right), \end{aligned}$$

$\because x_1 < x_2$, $\therefore 2x_1 < 2x_2$, $1 + \frac{1}{2x_1 \cdot 2x_2} > 0$,

$\therefore f(x_1) - f(x_2) < 0$, 即 $f(x_1) < f(x_2)$,

$\therefore f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

(3) 原不等式化为 $f(3x^2 + 1) \geq -f(kx - x^2)$,

$\because f(x)$ 是奇函数, $\therefore$ 不等式化为 $f(3x^2 + 1) \geq f(x^2 - kx)$,

又 $f(x)$ 是增函数, $\therefore 3x^2 + 1 \geq x^2 - kx$,

问题转化为 $\forall x \in [-1, 1]$, $2x^2 + kx + 1 \geq 0$ 恒成立,

设 $g(x) = 2x^2 + kx + 1$, $-1 \leq x \leq 1$,

当 $-1 \leq -\frac{k}{4} \leq 1$, 即 $-4 \leq k \leq 4$ 时,

$$g(x)_{\min} = \frac{8 - k^2}{8} \geq 0, \text{ 解得 } -2\sqrt{2} \leq k \leq 2\sqrt{2};$$

当 $-\frac{k}{4} > 1$, 即 $k < -4$ 时,

$g(x)_{\min} = g(1) = 3 + k \geq 0$, 无解;

当 $-\frac{k}{4} < -1$, 即 $k > 4$ 时,

$g(x)_{\min} = g(-1) = 3 - k \geq 0$, 无解.

综上, $-2\sqrt{2} \leq k \leq 2\sqrt{2}$.

13. 【解析】(1) 当 $t = 1$ 时,

$$f(x) = x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1, x \in [0, 4],$$

由二次函数的对称性知,

当 $x = 1$ 时, $f(x)$ 的最小值为 1;

当 $x = 4$ 时, $f(x)$ 的最大值为 10,

所以 $f(x)$ 在区间 $[0, 4]$ 的值域为 $[1, 10]$.

(2) “对任意的 $x \in [a, a + 2]$, 都有 $f(x) \leq 5$ ”, 等价于 “在区间 $[a, a + 2]$ 上 $f(x)_{\max} \leq 5$ ”.

由(1)知 $t=1$ 时, $f(x)=(x-1)^2+1$,
 由二次函数的性质知函数 $f(x)$ 的图象开口向上,
 所以 $f(x)$ 在 $[a, a+2]$ 上的最大值为 $f(a)$ 或 $f(a+2)$,
 则 $\begin{cases} f(a) \leq 5, \\ f(a+2) \leq 5, \end{cases}$
 即 $\begin{cases} a^2-2a+2 \leq 5, \\ (a+2)^2-2(a+2)+2 \leq 5, \end{cases}$
 解得 $-1 \leq a \leq 1$,
 故实数 a 的取值范围为 $[-1, 1]$.
 (3) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 4]$ 上的最大值为 M ,
 最小值为 m ,
 所以“对任意的 $x_1, x_2 \in [0, 4]$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq 8$ ”
 等价于“ $M - m \leq 8$ ”,
 又 $f(x) = (x-t)^2 - t^2 + 2$ 在 $(-\infty, t)$ 上单调递减,
 在 $(t, +\infty)$ 上单调递增,
 ① 当 $t \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $[0, 4]$ 上单调递增,
 则 $M = f(4) = 18 - 8t$, $m = f(0) = 2$,
 即 $M - m = 18 - 8t - 2 = 16 - 8t \leq 8$, 解得 $t \geq 1$ (舍去);
 ② 当 $0 < t < 2$ 时, $M = f(4) = 18 - 8t$, $m = f(t) = 2 - t^2$,
 由 $M - m = 18 - 8t - (2 - t^2) \leq 8$,
 解得 $4 - 2\sqrt{2} \leq t \leq 4 + 2\sqrt{2}$,
 即 $4 - 2\sqrt{2} \leq t < 2$;
 ③ 当 $2 \leq t \leq 4$ 时, $M = f(0) = 2$, $m = f(t) = 2 - t^2$,
 由 $M - m = 2 - (2 - t^2) = t^2 \leq 8$, 解得 $-2\sqrt{2} \leq t \leq 2\sqrt{2}$,
 即 $2 \leq t \leq 2\sqrt{2}$;
 ④ 当 $t > 4$ 时, $M = f(0) = 2$, $m = f(4) = 18 - 8t$,
 由 $M - m = 2 - (18 - 8t) = 8t - 16 \leq 8$, 解得 $t \leq 3$ (舍去),
 综上, t 的取值范围为 $[4 - 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$.

作业六

【知识梳理】

1. $f(-x) = f(x)$ y 轴 $f(-x) = -f(x)$ 原点

一、单选题

1. D 【解析】对于 A, $y(\sqrt{x})^2 = x(x \geq 0)$ 与 $y = |x|(x \in \mathbf{R})$ 的定义域不同, 不是同一函数;
 对于 B, $y = \sqrt[3]{x^3} = x(x \in \mathbf{R})$ 与 $y = |x|(x \in \mathbf{R})$ 的对应关系不同, 不是同一函数;
 对于 C, $y = \frac{x^2}{|x|} = |x|(x \neq 0)$ 与 $y = |x|(x \in \mathbf{R})$ 的定义域不同, 不是同一函数;
 对于 D, $y = \sqrt{x^2} = |x|(x \in \mathbf{R})$ 与 $y = |x|(x \in \mathbf{R})$ 的定义域相同, 对应关系也相同, 是同一函数. 故选 D.
 2. B 【解析】函数 $y = x^2 - 2ax + 1$ 的对称轴是直线 $x = a$,
 若函数在 $[1, +\infty)$ 上是增函数, 则 $a \leq 1$,
 所以“函数 $y = x^2 - 2ax + 1$ 在 $[1, +\infty)$ 上是增函数”

是“ $a \leq 0$ ”的必要不充分条件. 故选: B.

3. D 【解析】因为 $f(x)$ 是定义在 $(-4, 4)$ 上的偶函数, 所以 $f(-1) = f(1)$, $f(-2) = f(2)$,
 因为 $f(2) > f(1)$, 所以 $f(-2) > f(1)$, $f(2) > f(-1)$, B 错误, D 正确;

对于 A, C, $f(2)$, $f(-2)$ 与 $f(0)$ 的大小无法判断, 故选 D.

4. A 【解析】因为 $f(3x-1)$ 为奇函数, 所以 $f(3x-1) = -f(-3x-1)$,
 所以 $f(x-1) = -f(-x-1)$,
 所以 $f(x) = -f(-x-2)$,
 所以函数 $f(x)$ 关于点 $(-1, 0)$ 中心对称,
 因为函数 $f(x)$ 关于直线 $x = -2$ 对称,
 由 $f(x) = f(-x-4)$ 与 $f(x) = -f(-x-2)$,
 得 $f(-x-4) = -f(-x-2)$, 即 $f(x-4) = -f(x-2)$,
 故 $f(x-4) = f(x)$, 所以函数 $f(x)$ 的周期为 4,
 故 $f(x)$ 关于直线 $x = 2$ 对称,
 故 A 正确, B 错误, C 错误;

$f(2024) = f(506 \times 4) = f(0) \neq 0$, 故 D 错误. 故选: A.

5. C 【解析】因为对任意的 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$,

且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{x_2 f(x_1) - x_1 f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0$,

即对任意两个不相等的正实数 x_1, x_2 不妨设 $0 < x_1 < x_2$, 都有

$$\frac{x_2 f(x_1) - x_1 f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{x_1 x_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{f(x_1)}{x_1} - \frac{x_1 x_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{f(x_2)}{x_2} < 0,$$

所以有 $\frac{f(x_1)}{x_1} > \frac{f(x_2)}{x_2}$,

所以函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 是 $(0, +\infty)$ 上的减函数,

又因为 $f(x)$ 为奇函数, 即 $\forall x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 有 $f(-x) = -f(x)$,

$$\text{所以 } g(-x) = \frac{f(-x)}{-x} = \frac{-f(x)}{-x} = \frac{f(x)}{x} = g(x),$$

所以 $g(x)$ 为偶函数,

所以 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增.

当 $x-2 > 0$, 即 $x > 2$ 时, 有 $x^2 - 4 > 0$,

$$\text{由 } f(x-2) < \frac{f(x^2-4)}{x+2}, \text{ 得 } \frac{f(x-2)}{x-2} < \frac{f(x^2-4)}{x^2-4},$$

所以 $x-2 > x^2-4$, 解得 $-1 < x < 2$, 此时无解;

$$\text{当 } x-2 < 0, \text{ 即 } x < 2 \text{ 时, 由 } f(x-2) < \frac{f(x^2-4)}{x+2},$$

$$\text{得 } \frac{f(x-2)}{x-2} > \frac{f(x^2-4)}{x^2-4},$$

所以 $|x-2| < |x^2-4|$, 解得 $x < -3$ 或 $-1 < x < 2$.

综上, 不等式 $f(x-2) < \frac{f(x^2-4)}{x-2}$ 的解集为 $(-\infty, -3) \cup (-1, 2)$. 故选: C.

二、多选题

6. ABC 【解析】因为函数 $f(x) = x^2 - 4x + 1$ 的图象是开口向上的抛物线，以直线 $x=2$ 为对称轴，所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2)$ 上单调递减，在 $[2, +\infty)$ 上单调递增。

当 $x \in [0, 4]$ 时，函数的最小值为 $f(2) = -3$ ，最大值为 $f(0) = 1$ ，得函数的值域为 $[-3, 1]$ ；

当 $x \in [2, 4]$ 时，函数的最小值为 $f(2) = -3$ ，最大值为 $f(4) = 1$ ，得函数的值域为 $[-3, 1]$ ；

当 $x \in [1, 4]$ 时，函数的最小值为 $f(2) = -3$ ，因为 $f(1) = -2 < f(4) = 1$ ，所以最大值为 $f(4) = 1$ ；所以函数的值域为 $[-3, 1]$ ；

当 $x \in [-3, 5]$ 时，最小值为 $f(2) = -3$ ，因为 $f(-3) = 22 > f(5) = 6$ ，所以最大值为 $f(-3) = 22$ ，得函数的值域为 $[-3, 22]$ ，故选 ABC。

7. AC 【解析】对 A， $\because$ 偶函数 $f(x)$ 的定义域为 $[2a-1, a]$ ， $\therefore 2a-1 = -a$ ，解得 $a = \frac{1}{3}$ ，A 对；

对 B，设一次函数 $f(x) = kx + b (k \neq 0)$ ，则 $f(f(x)) = f(kx + b) = k(kx + b) + b = k^2x + kb + b$ ， $\because f(f(x)) = 4x + 3$ ， $\therefore \begin{cases} k^2 = 4, \\ kb + b = 3, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} k = 2, \\ b = 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} k = -2, \\ b = -3, \end{cases} \therefore$ 函数

$f(x)$ 的解析式为 $f(x) = 2x + 1$ 或 $f(x) = -2x - 3$ ，B 错；对 C， $\because$ 奇函数 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上单调递增，且最大值为 8，最小值为 -1， $\therefore f(2) = -1, f(4) = 8, \therefore f(-2) = -f(2) = 1, f(-4) = -f(4) = -8, 2f(-4) + f(-2) = 2 \times (-8) + 1 = -15$ ，C 对；

对 D， $\because$ 集合 $A = \{x | -ax^2 + 4x + 2 = 0\}$ 中至多有一个元素， $\therefore$ 方程 $-ax^2 + 4x + 2 = 0$ 至多有一个解，当 $a = 0$ 时，方程 $4x + 2 = 0$ 只有一个解 $-\frac{1}{2}$ ，符合题意；当 $a \neq 0$ 时，由方程 $-ax^2 + 4x + 2 = 0$ 至多有一个解，可得 $\Delta = 16 + 8a \leq 0$ ，解得 $a \leq -2, \therefore a = 0$ 或 $a \leq -2$ ，D 错。故选：AC。

三、填空题

8. $[-1, \frac{1}{2}]$

【解析】由 $-x^2 + x + 2 \geq 0$ 解得 $-1 \leq x \leq 2$ ，

所以函数 $y = 2\sqrt{-x^2 + x + 2}$ 的定义域为 $[-1, 2]$ ，

令 $t = \sqrt{-x^2 + x + 2}$ ，则 $y = 2t$ 为增函数，

对于函数 $u = -x^2 + x + 2, x \in [-1, 2]$ ，

易得其单调递增区间为 $[-1, \frac{1}{2}]$ ，

对于函数 $t = \sqrt{u}$ ，此函数在定义域内单调递增，

故可得函数 $y = 2\sqrt{-x^2 + x + 2}$ 的单调递增区间是 $[-1, \frac{1}{2}]$ 。

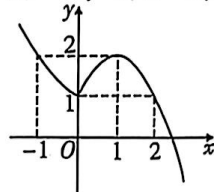
故答案为： $[-1, \frac{1}{2}]$ 。

9. 3 【解析】当 $x \leq 0$ 时，函数 $f(x) = (\frac{1}{2})^x$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减， $f(x) \geq f(0) = 1$ ，

当 $x > 0$ 时， $f(x) = -x^2 + 2x + 1 = -(x-1)^2 + 2$ ，函数 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递增，函数值从 1 递增到 2，在 $[1, +\infty)$ 上单调递减，函数值集合为 $(-\infty, 2]$ ，

当 $x \leq 0$ 时，由 $f(x) = 2$ ，得 $x = -1$ ，

当 $x > 0$ 时，由 $f(x) = 1$ ，得 $x = 2$ ，



由 $f(x)$ 在 (m, n) 上既有最大值，又有最小值，得 $-1 \leq m < 0, 1 < n \leq 2$ ，因此 $1 < n - m \leq 3$ ，所以 $n - m$ 的最大值为 3。

故答案为：3。

10. $(-\infty, 1]$ 【解析】设 $t = x^2 - 2ax$ ，其对称轴为直线 $x = a$ ，

又 $y = (\frac{1}{2})^t$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减，

若 $f(x) = (\frac{1}{2})^{x^2 - 2ax}$ 在 $[1, 3]$ 上是减函数，

则 $t = x^2 - 2ax$ 在 $[1, 3]$ 上是增函数，

则 $a \leq 1$ ，故实数 a 的取值范围为 $(-\infty, 1]$ 。

故答案为： $(-\infty, 1]$ 。

四、解答题

11. 【解析】(1) 因为函数 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数，当 $x < 0$ 时，则 $-x > 0$ ，

可得 $f(x) = -f(-x) = -(-x)e^{-x} = xe^{-x}$ ，

所以 $f(-2) = -2e^2$ 。

(2) 由 (1) 可得： $f(x) = \begin{cases} xe^x, & x \geq 0, \\ xe^{-x}, & x < 0. \end{cases}$

12. 【解析】(1) 函数 $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ 是定义域为 $(-2, 2)$ 的奇函数，理由如下：

任取 $x \in (-2, 2)$ ，

有 $f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 4} = -\frac{x}{x^2 + 4} = -f(x)$ ，

所以 $f(x)$ 是定义在 $(-2, 2)$ 上的奇函数。

(2) 证明：设 x_1, x_2 为区间 $(-2, 2)$ 上的任意两个值，

且 $x_1 < x_2$ ，则 $f(x_1) - f(x_2) = \frac{x_1}{x_1^2 + 4} - \frac{x_2}{x_2^2 + 4} = \frac{(x_2 - x_1)(x_1x_2 - 4)}{(x_1^2 + 4)(x_2^2 + 4)}$ ，

因为 $-2 < x_1 < x_2 < 2$ ，

所以 $x_2 - x_1 > 0, x_1x_2 - 4 < 0$ ，

即 $f(x_1) - f(x_2) < 0$ ，即 $f(x_1) < f(x_2)$ ，

所以函数 $f(x)$ 在 $(-2, 2)$ 上是增函数.

(3) 由 (1) (2) 可知 $x \in (-2, 2)$ 时, $f(x) < f(2) = \frac{1}{4}$.

所以 $(a-2)t+5 \geq \frac{1}{4}$,

即 $at-2t+\frac{19}{4} \geq 0$, 对任意 $a \in [-3, 0]$ 恒成立,

令 $g(a) = at-2t+\frac{19}{4}$, $a \in [-3, 0]$,

则只需 $\begin{cases} g(-3) \geq 0, \\ g(0) \geq 0, \end{cases}$ 解得 $t \leq \frac{19}{20}$,

故 t 的取值范围是 $(-\infty, \frac{19}{20}]$.

13. 【解析】(1) 由题意, 1, 2 为方程 $x^2+ax+2=0$ 的两个不等实数根,

所以 $1+2=-a \Rightarrow a=-3$,

所以不等式 $f(x) \geq 1-x^2$ 等价于 $x^2-3x+2 \geq 1-x^2$,

即 $2x^2-3x+1 \geq 0$,

解得 $x \leq \frac{1}{2}$ 或 $x \geq 1$,

所以不等式的解集为 $(-\infty, \frac{1}{2}] \cup [1, +\infty)$.

(2) 因为 $f(x) \leq 2a(x-1)+4$, 即 $x^2-ax+2a-2 \leq 0$ 对 $x \in [-1, 1]$ 恒成立,

令 $h(x) = x^2-ax+2a-2$,

即 $h(x) \leq 0$ 对 $x \in [-1, 1]$ 恒成立,

因为函数 $h(x)$ 开口向上,

故只需满足 $\begin{cases} h(1) \leq 0, \\ h(-1) \leq 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1-a+2a-2 \leq 0, \\ 1+a+2a-2 \leq 0, \end{cases}$

解得 $a \leq \frac{1}{3}$, 所以 a 的取值范围为 $(-\infty, \frac{1}{3}]$.

(3) 当 $a=-3$ 时, $f(x) = x^2-3x+2$, 开口向上, 对称轴为 $x=\frac{3}{2}$,

当 $x \in [1, 4]$ 时, $f(x)_{\min} = -\frac{1}{4}$, $f(x)_{\max} = 6$,

所以 $-\frac{1}{4} \leq f(x) \leq 6$,

当 $x \in (1, 8)$ 时, $g(x) \in (-8+m, -1+m)$, 由题意,

对任意 $x_1 \in [1, 4]$, 总存在 $x_2 \in (1, 8)$, 使 $f(x_1) = g(x_2)$ 成立,

即函数 $f(x)$ 的值域是函数 $g(x)$ 的值域的子集,

即 $[-\frac{1}{4}, 6] \subseteq (-8+m, -1+m)$, $\therefore \begin{cases} -8+m < -\frac{1}{4}, \\ -1+m > 6, \end{cases}$

解得 $7 < m < \frac{31}{4}$, 所以实数 m 的取值范围为 $(7, \frac{31}{4})$.

作业七

一、单选题

1. C 【解析】因为 $A = \{x | \log_2 x < 2\} = (0, 4)$, 所以 $A \cap B = \{1, 3\}$. 故选 C.

2. C 【解析】 $f(x) = \begin{cases} 2^{x-1}, & x \geq 1, \\ (\frac{1}{2})^{x-1}, & x < 1. \end{cases}$ 故选: C.

3. C 【解析】由题意, 当 $x=1$ 时, $a \log_3(1+2) = a = 3000$, 所以 $y = f(x) = 3000 \cdot \log_3(x+2)$, 到 2024 年, $f(7) = 3000 \times \log_3(7+2) = 3000 \times 2 = 6000$. 故选: C.

4. C 【解析】如果函数 $f(x)$ 的定义域为 $[-1, 1]$, 那么 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得最大值, 所以 $f(1) \leq \frac{1}{2}$, 解得 $\frac{1}{2} \leq a < 1$; $a > 1$ 时, $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取

得最大值, 所以 $f(-1) \leq \frac{1}{2}$, 解得 $1 < a \leq 2$, 故选: C.

5. A 【解析】由题意, 不妨令 $g(x) = (a-2)x+4a+1$, $x \in (-\infty, 2]$, $h(x) = 2a^{x-1}$, $x \in (2, +\infty)$.

①当 $0 < a < 1$ 时, $g(x) = (a-2)x+4a+1$ 在 $(-\infty, 2]$ 上单调递减, $h(x) = 2a^{x-1}$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递减, 易知 $h(x) = 2a^{x-1}$ 在 $(2, +\infty)$ 上的值域为 $(0, 2a)$, 又 $f(x)$ 存在最小值, 只需 $g(2) = (a-2) \times 2 + 4a + 1 \leq 0$, 解得 $a \leq \frac{1}{2}$, 又 $0 < a < 1$, 从而 $0 < a \leq \frac{1}{2}$;

②当 $1 < a < 2$ 时, $g(x) = (a-2)x+4a+1$ 在 $(-\infty, 2]$ 上单调递减, $h(x) = 2a^{x-1}$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增, 又 $f(x)$ 存在最小值, 故 $g(2) \leq h(2)$, 即 $(a-2) \times 2 + 4a + 1 \leq 2a$, 解得 $a \leq \frac{3}{4}$, 这与 $1 < a < 2$ 矛盾;

③当 $a=2$ 时, $f(x) = \begin{cases} 9, & x \leq 2, \\ 2^x, & x > 2, \end{cases}$

易知 $f(x)$ 的值域为 $(4, +\infty)$, 显然 $f(x)$ 无最小值;

④当 $a > 2$ 时, $g(x) = (a-2)x+4a+1$ 在 $(-\infty, 2]$ 上单调递增, $h(x) = 2a^{x-1}$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增, 从而 $f(x)$ 无最小值.

综上所述, 实数 a 的取值范围为 $(0, \frac{1}{2}]$. 故选: A.

二、多选题

6. AD 【解析】对于 A, 函数单调递增, 所以不存在 $x_0 \neq 0$, 使得 $f(-x_0) = f(x_0)$, 故 A 错误; 对于 B, $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = e^{-x} - e^x = -f(x)$, 所以 $f(x)$ 是奇函数, 故 B 正确; 对于 C, 令 $g(x) = xf(x)$, 因为 $x \in \mathbb{R}$, $g(-x) = -xf(-x) = xf(x) = g(x)$, 所以 $g(x)$ 是偶函数, 故 C 正确; 对于 D, $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$, $f(x)$ 无最小值, 故 D 错误. 故选 AD.

7. BD 【解析】令 $t = 2^x$, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $t \in [1, 2]$, 则 $2^{x+m} - 4^x > 2 - m \cdot 2^x$ 对任意 $x \in [0, 1]$ 恒成立, 等价于 $2^m \cdot t - t^2 > 2 - mt$ 对任意 $t \in [1, 2]$ 恒成立, 所以 $(2^m + m) \cdot t > 2 + t^2$, 即 $2^m + m > \frac{2}{t} + t$,

令 $g(t) = t + \frac{2}{t}$, $t \in [1, 2]$, 易知 $g(t)$ 在 $[1, \sqrt{2}]$ 上为减函数, 在 $[\sqrt{2}, 2]$ 上为增函数, 且 $g(1) = 3$, $g(2) = 3$, 所以 $g(t)$ 在 $[1, 2]$ 的最大值为 3, 所以 $2^m + m > 3$, 因为函数 $y = 2^x + x$ 为增函数, 且当 $x = 1$ 时, $y = 3$, 所以 m 的取值范围为 $(1, +\infty)$. 故选: BD.

三、填空题

8. $x=1$ 【解析】 $f(x-1)$ 的图象是 $f(x)$ 的图象向右平移 1 个单位得到的,

又 $f(1-x) = f[-(x-1)]$ 的图象是 $f(-x)$ 的图象也向右平移 1 个单位得到的,

又 $f(x)$ 与 $f(-x)$ 的图象关于 y 轴 (即直线 $x=0$) 对称, 因此, $f(x-1)$ 与 $f[-(x-1)]$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称.

9. $(-2, 3]$ 【解析】当 $x > 2$ 时, $\log_2 x > \log_2 2 = 1$,

又 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$, 所以 $\begin{cases} a+2 > 0, \\ (a+2) \times 2 - 3a \geq 1, \end{cases}$

解得 $\begin{cases} a > -2, \\ a \leq 3, \end{cases}$ 则 $-2 < a \leq 3$,

所以 a 的取值范围是 $(-2, 3]$.

10. ④ 【解析】画出函数 $f(x) = |2^x - 1|$ 的图象如图所示, 由图象可知, $a < 0$, b 的符号不确定, $c > 0$.

故①②错误;

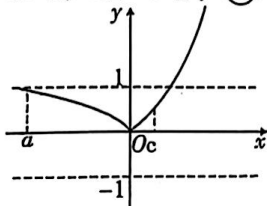
$\because f(a) = |2^a - 1|$, $f(c) = |2^c - 1|$,

$\therefore |2^a - 1| > |2^c - 1|$, 即 $1 - 2^a > 2^c - 1$,

故 $2^a + 2^c < 2$, ④成立;

又 $2^a + 2^c > 2\sqrt{2^{a+c}}$, $\therefore 2^{a+c} < 1$,

$\therefore a+c < 0$, $\therefore -a > c$, $\therefore 2^{-a} > 2^c$, ③不成立.



四、解答题

11. 【解析】(1) 原式 $= (\frac{3}{2})^{-2} - \frac{7}{3} + (\frac{1}{5})^{-2} \times \frac{2}{25} + 1$
 $= \frac{4}{9} - \frac{7}{3} + 25 \times \frac{2}{25} + 1 = \frac{4}{9} - \frac{7}{3} + 3 = \frac{10}{9}$.

(2) $\log_2 3 \cdot \log_3 4 + (\lg 5)^2 + \lg 5 \cdot \lg 20 + \frac{1}{2} \lg 16 -$

$2^{\log_2 3} = \frac{\lg 3}{\lg 2} \cdot \frac{\lg 4}{\lg 3} + \lg 5 (\lg 5 + \lg 20) + \frac{1}{2} \lg 2^4 - 3$

$= \frac{2 \lg 2}{\lg 2} + \lg 5 \cdot \lg (5 \times 20) + 2 \lg 2 - 3$

$= 2 + 2 \lg 5 + 2 \lg 2 - 3 = 2 \lg 10 - 1 = 1$.

12. 【解析】解: (1) $f(x)$ 的定义域是 $\mathbf{R}$,

$f(-x) = \frac{1}{2^{-x}+1} - \frac{1}{2} = \frac{2^x}{1+2^x} - \frac{1}{2}$.

$\therefore f(-x) + f(x) = \frac{2^x}{1+2^x} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2^x+1} - \frac{1}{2} = \frac{2^x+1}{1+2^x} - 1 = 0$.

$\therefore f(-x) = -f(x)$.

$\therefore f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数.

(2) $\because y = 2^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数, $\therefore f(x) = \frac{1}{2^x+1} - \frac{1}{2}$

在 $\mathbf{R}$ 上是减函数.

$\therefore f(t^2 - 2t) + f(2t^2 - k) < 0$,

$\therefore f(t^2 - 2t) < -f(2t^2 - k) = f(k - 2t^2)$.

$\therefore t^2 - 2t > k - 2t^2$, 即 $k < 3t^2 - 2t$.

令 $g(t) = 3t^2 - 2t = 3(t - \frac{1}{3})^2 - \frac{1}{3}$, 则 $g(t)$ 的最小值为 $-\frac{1}{3}$.

$\therefore k < -\frac{1}{3}$. $\therefore k$ 的取值范围是 $(-\infty, -\frac{1}{3})$.

13. 【解析】

(1) 由题意知, $\log_2(2^{-x}+1) - kx - \log_2(2^x+1) - kx = 0$,

即 $2kx = \log_2(2^{-x}+1) - \log_2(2^x+1) = \log_2 \frac{2^{-x}+1}{2^x+1} = -x$,

所以 $k = -\frac{1}{2}$, 故 $f(x) = \log_2(2^x+1) - \frac{1}{2}x$.

(2) 由 (1) 知, $g(x) = f(x) + x = \log_2(2^x+1) + \frac{1}{2}x$,

所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

所以不等式 $g(4^x - a \cdot 2^x + 1) > g(-3)$ 恒成立,

等价于 $4^x - a \cdot 2^x + 1 > -3$, 即 $a < \frac{4^x+4}{2^x}$ 恒成立.

设 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, $\frac{4^x+4}{2^x} = \frac{t^2+4}{t} = t + \frac{4}{t} \geq 4$,

当且仅当 $t = 2$, 即 $x = 1$ 时取等号, 所以 $a < 4$,

故实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 4)$.

(3) 因为对任意的 $x_1 \in [0, 3]$, 存在 $x_2 \in [1, 3]$, 使得 $g(x_1) \geq h(x_2)$, 所以 $g(x)$ 在 $[0, 3]$ 上的最小值不小于 $h(x)$ 在 $[1, 3]$ 上的最小值,

因为 $g(x) = \log_2(2^x+1) + \frac{1}{2}x$ 在 $[0, 3]$ 上单调递增,

所以当 $x \in [0, 3]$ 时, $g(x)_{\min} = g(0) = 1$,

又 $h(x) = x^2 - 2mx + 1$ 的对称轴为 $x = m$, $x \in [1, 3]$, 当 $m \leq 1$ 时, $h(x)$ 在 $[1, 3]$ 上单调递增,

$h(x)_{\min} = h(1) = 2 - 2m \leq 1$, 解得 $m \geq \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{1}{2} \leq m \leq 1$;

当 $1 < m < 3$ 时, $h(x)$ 在 $[1, m]$ 上单调递减,

在 $[m, 3]$ 上单调递增,

$h(x)_{\min} = h(m) = 1 - m^2 \leq 1$,

解得 $m \in \mathbf{R}$, 所以 $1 < m < 3$;

当 $m \geq 3$ 时, $h(x)$ 在 $[1, 3]$ 上单调递减,

$h(x)_{\min} = h(3) = 10 - 6m \leq 1$, 解得 $m \geq \frac{3}{2}$, 所以 $m \geq 3$,
 综上可知, 实数 m 的取值范围是 $[\frac{3}{2}, +\infty)$.

作业八

【知识梳理】

1. $f(x) = 0$
2. x 轴 $f(x) = 0$
3. 连续不断 $f(a)f(b) < 0$ $f(c) = 0$
4. $f(a)f(b) < 0$ 一分为二 逐步逼近零点

一、单选题

1. C 【解析】对于 $f(x) = x^3 + 2^x - 50$, 则 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的增函数, 而 $f(1) = -47$, $f(2) = -38$, $f(3) = -15$, $f(4) = 30$, 由于 $f(3)f(4) < 0$, 根据零点存在性定理, 知道函数 $f(x) = x^3 + 2^x - 50$ 的零点所在区间为 $(3, 4)$. 故选: C.

2. C 【解析】由所给数据可知, 函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 1.5)$ 内有一个根, 因为 $f(1.5) = 0.625 > 0$, $f(1.25) = -0.984 < 0$, 所以根在区间 $(1.25, 1.5)$ 内,

因为 $|1.5 - 1.25| = 0.25 > 0.1$, 所以不满足精确度, 继续取区间中点 1.375;

因为 $f(1.375) = -0.260 < 0$, $f(1.5) = 0.625 > 0$, 所以根在区间 $(1.375, 1.5)$ 内,

因为 $|1.5 - 1.375| = 0.125 > 0.1$, 所以不满足精确度, 继续取区间中点 1.4375;

因为 $f(1.4375) = 0.165 > 0$, $f(1.375) = -0.260 < 0$, 所以根在区间 $(1.375, 1.4375)$ 内,

因为 $|1.4375 - 1.375| = 0.0625 < 0.1$, 满足精确度, 因为 $f(1.40625) = -0.052 < 0$, 所以根在 $(1.40625, 1.4375)$ 内, 选项 C 满足要求, 故选: C.

3. D 【解析】

$f(x) = \log_a[k(x+1)^2] = \log_a k + 2\log_a(x+1)$,
 由 $f(2) = 2$, $f(8) = 3$, 得 $\log_a k + 2\log_a(2+1) = 2$,
 $\log_a k + 2\log_a(8+1) = 3$, 两式相减得 $\log_a 9 = 1$,
 则 $a = 9$, 所以 $\log_a k + 2 = 3$, $k = 9$.

该住房装修完成后要达到安全入住的标准,
 则 $0.48 - 0.1f(x) \leq 0.08$,

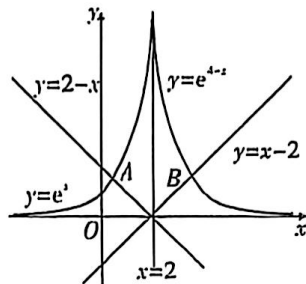
则 $f(x) \geq 4$, 即 $1 + 2\log_9(x+1) \geq 4$, 解得 $x \geq 26$,
 故至少需要通风 26 周. 故选: D.

4. B 【解析】由题意可得 $f(x)$ 的零点为函数 $y = e^x$ 与 $y = 2 - x$ 的图象交点的横坐标,
 由图可知 x_1 为 $f(x)$ 唯一的零点, 设函数 $y = e^x$ 与 $y = 2 - x$ 的图象交点为 A ,

$g(x)$ 的零点为函数 $y = e^{4-x}$ 与 $y = x - 2$ 的图象交点的横坐标,

由图可知 x_2 为 $g(x)$ 唯一的零点, 设函数 $y = e^{4-x}$ 与 $y = x - 2$ 的图象交点为 B ,

因为 $y = e^x$ 与 $y = e^{4-x}$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称,
 $y = 2 - x$ 与 $y = x - 2$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称,
 所以点 A, B 关于直线 $x = 2$ 对称, 所以 $x_1 + x_2 = 4$.
 故选 B.

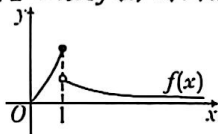


二、多选题

5. CD 【解析】由题图可知, 当乙车速度大于 40 km/h 时, 乙车每消耗 1 升汽油, 行驶里程都超过 5 km, A 错; 由题意可知, 以相同速度行驶相同路程, 燃油效率越高, 耗油越少, 故三辆车中甲车耗油最少, B 错; 甲车以 80 km/h 的速度行驶时, 燃油效率为 10 km/L, 则行驶 1 小时, 消耗了汽油 $80 \times 1 \div 10 = 8$ (L), C 正确; 速度在 80 km/h 以下时, 丙车比乙车燃油率更高, 所以更省油, D 正确.

故选: CD.

6. BCD 【解析】函数 $f(x)$ 的图象如图所示,



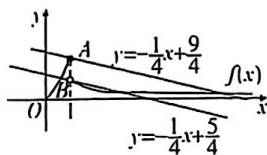
由题意知, 直线 $y = -\frac{1}{4}x + a$ 与 $y = f(x)$ 的图象有 2 个交点.

当直线 $y = -\frac{1}{4}x + a$ 过点 $(1, 2)$ 时, $a = \frac{9}{4}$,

当直线 $y = -\frac{1}{4}x + a$ 过点 $(1, 1)$ 时, $a = \frac{5}{4}$.

结合图象可知, 当 $\frac{5}{4} \leq a \leq \frac{9}{4}$ 时,

直线 $y = -\frac{1}{4}x + a$ 与 $y = f(x)$ 的图象有 2 个交点, 如图所示,



又当直线 $y = -\frac{1}{4}x + a$ 与曲线 $y = \frac{1}{x}$ 相切在第一象限时,

直线 $y = -\frac{1}{4}x + a$ 与 $y = f(x)$ 的图象也有 2 个交点, 如图所示,



令 $\frac{1}{x} = -\frac{1}{4}x + a$, 化简可得 $x^2 - 4ax + 4 = 0$,

由 $\Delta = (4a)^2 - 16 = 0$, 得 $a = \pm 1$,

又由图可知 $a > 0$, 所以 $a = 1$, 此时切点的横坐标为 2 符合.

综上, 实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right] \cup \{1\}$.

故选: BCD.

7. AB 【解析】选项 A, 对于 $f(x+6) = f(x)$, 令 $x = 0$, 得 $f(6) = f(0)$, 对于 $f(3+x) + f(3-x) = 0$, 令 $x = 3$, 得 $f(6) = -f(0)$, 所以 $f(0) = -f(0)$, 则 $f(0) = 0$, A 正确;

选项 B, 由 $f(x+6) = f(x)$ 得 $f(6-x) = f(-x)$,

由 $f(3+x) + f(3-x) = 0$ 得 $f(6-x) = -f(x)$,

所以 $f(-x) = -f(x)$, $f(x)$ 是奇函数, B 正确;

选项 C, 由 $f(x+6) = f(x)$, 得 $f(x+12) = f(x+6) = f(x)$, 所以 12 是 $f(x)$ 的一个周期, 又 $f(x)$ 是奇函数,

所以 $f(x)$ 的图象关于点 $(12, 0)$ 对称, 因为 $f(x)$ 不恒为零, 所以 $f(x)$ 的图象不关于直线 $x = 12$ 对称, C 错误;

选项 D, 由 A 知 $f(6) = f(0) = 0$, 对于 $f(3+x) + f(3-x) = 0$, 令 $x = 0$, 得 $f(3) = 0$, 所以 $f(9) = f(3) = 0$, 由 $f(2) = 0$, 得 $f(8) = f(2) = 0$, $f(-2) = -f(2) = 0$, 所以 $f(4) = f(10) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, 10]$ 上的零点为 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 至少有 8 个, D 错误.

故选: AB.

三、填空题

8. $\frac{1}{2}$ (答案不唯一) 【解析】令 $f(x) = 0$, 当 $x \geq 0$ 时,

由 $\sqrt{x} = 0$ 得 $x = 0$, 即 $x = 0$ 为函数 $f(x)$ 的一个零点,

故当 $x < 0$ 时, $2^x - b = 0$ 有一解, 得 $b \in (0, 1)$,

故答案为: $\frac{1}{2}$ (答案不唯一).

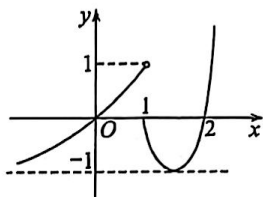
9. $\left(-\frac{5}{2}, -2\right)$ 【解析】设 $f(x) = x^2 + ax + 1$,

由题意知 $\begin{cases} f(0) > 0, \\ f(1) < 0, \\ f(2) > 0, \end{cases}$ 解得 $-\frac{5}{2} < a < -2$.

10. $-1; \left[\frac{1}{2}, 1\right) \cup [2, +\infty)$ 【解析】(1) 若 $a = 1$,

则 $f(x) = \begin{cases} 2^x - 1, & x < 1, \\ 4(x-1)(x-2), & x \geq 1, \end{cases}$

作出函数 $f(x)$ 的图象如图所示, 由图可得 $f(x)$ 的最小值为 -1 .



(2) 当 $a \geq 1$ 时, 要使 $f(x)$ 恰有 2 个零点,

需满足 $2^1 - a \leq 0$, 即 $a \geq 2$;

当 $0 < a < 1$ 时, 要使 $f(x)$ 恰有 2 个零点,

需满足 $\begin{cases} a < 1 \leq 2a, \\ 2^1 - a > 0, \end{cases}$ 解得 $\frac{1}{2} \leq a < 1$;

当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 没有零点.

综上, 实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, 1\right) \cup [2, +\infty)$.

四、解答题

11. 【解析】(1) $f(u) \cdot f(v) = 3^u \times 3^v = 3^{(u+v)} = f(u+v)$.

(2) $f(u) + f(v) = f(u-v)$,

证明: $f(u) + f(v) = 3^u + 3^v = 3^{(u+v)} = f(u+v)$.

(3) $g(x) = 3^{-x} = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, 所以 $y = g(x)$ 单调递减.

12. 【解析】(1) 间隔年份为 20 年,

故 $P_{20} = \frac{120}{1 + 0.5 \times e^{-0.05 \times 20}} \sim \frac{120}{1 + 0.5 \times 0.368} \sim 101.351$,

该地区 2030 年的人口数量大约为 101.351 万.

(2) 2020 年的人口数量为 92.076 万, 2030 年的人口数量大约为 101.351 万,

则有 $92.076 \times (1+a)^{10} = 101.351$,

即 $(1+a)^{10} = \frac{101.351}{92.076}$,

解得 $a = \left(\frac{101.351}{92.076}\right)^{\frac{1}{10}} - 1 \approx 0.010$,

所以该地区 2020 年到 2030 年的年平均增长率 a 大约为 0.010.

13. 【解析】(1) 由已知可得 $g(x) = a(x-1)^2 + 1 + b - a$.

当 $a > 0$ 时, $g(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上为增函数,

所以 $\begin{cases} g(1) = 1 + b - a = 1, \\ g(2) = a + 1 + b - a = 2, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = 1, \\ b = 1, \end{cases}$

当 $a < 0$ 时, $g(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上为减函数,

所以 $\begin{cases} g(1) = 1 + b - a = 2, \\ g(2) = a + 1 + b - a = 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = -1, \\ b = 0. \end{cases}$

由于 $b > 0$, 所以 $\begin{cases} a = 1, \\ b = 1. \end{cases}$

(2) 由 (1) 知 $g(x) = x^2 - 2x + 2$, 所以 $x^2 - 2x + 2 - k \geq 0$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立, 即 $(k+2)x \leq x^2 + 2$,

因为 $x \in [1, 2]$, 所以 $k + 2 \leq \frac{x^2 + 2}{x}$ 在 $x \in [1, 2]$ 上恒成立,

即 $k + 2 \leq \frac{x^2 + 2}{x} = x + \frac{2}{x}$ 在 $x \in [1, 2]$ 上恒成立,

又 $x + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $x = \sqrt{2}$ 时取等号.

所以 $k + 2 \leq 2\sqrt{2}$, 即 $k \leq 2\sqrt{2} - 2$.

所以实数 k 的取值范围为 $(-\infty, 2\sqrt{2} - 2]$.

(3) 方程 $f(|2^x - 1|) + t\left(\frac{2}{|2^x - 1|} - 3\right) = 0$ 化简得:

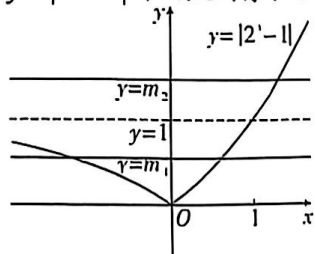
$$|2^x - 1| + \frac{1+2t}{|2^x - 1|} - (2+3t) = 0,$$

化为 $|2^x - 1|^2 - (2+3t)|2^x - 1| + (1+2t) = 0$,

且 $|2^x - 1| \neq 0$. 令 $m = |2^x - 1|$,

则方程化为 $m^2 - (2+3t)m + (1+2t) = 0$.

作出 $y = m$ 和 $y = |2^x - 1|$ 的函数图象, 如图所示,



因为方程 $f(|2^x - 1|) + t\left(\frac{2}{|2^x - 1|} - 3\right) = 0$ 有三个不同的实数解,

所以 $m^2 - (2+3t)m + (1+2t) = 0$ 有两个根 m_1, m_2 , 又两根均不为 0, 则一个根大于 0 且小于 1, 一个根大于等于 1.

设 $0 < m_1 < 1 \leq m_2$, 记 $h(m) = m^2 - (2+3t)m + (1+2t)$, 根据二次函数的图象与性质可得,

$$\begin{cases} h(0) = 1+2t > 0, \\ h(1) = 1 - (2+3t) + 1+2t = -t < 0 \end{cases}$$

或 $\begin{cases} h(0) = 1+2t > 0, \\ h(1) = -t = 0, \end{cases}$ 解得 $t > 0$.

$$0 < \frac{2+3t}{2} < 1,$$

所以实数 t 的取值范围为 $(0, +\infty)$.

作业九

一、单选题

1. C 【解析】根据函数解析式可得 $\begin{cases} 3-x \geq 0, \\ x-2 \neq 0, \end{cases}$

$$\text{解得} \begin{cases} x \leq 3, \\ x \neq 2. \end{cases}$$

所以该函数的定义域为 $(-\infty, 2) \cup (2, 3]$. 故选: C.

2. A 【解析】因为函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x > 2, \\ |x - 3| + a, & x \leq 2, \end{cases}$

$$\text{所以 } f(\sqrt{6}) = (\sqrt{6})^2 - 4 = 2,$$

$$\text{则 } f(f(\sqrt{6})) = f(2) = |2 - 3| + a = 3, \text{ 解得 } a = 2.$$

故选: A.

3. D 【解析】 $a = 3^{0.7} > 1$, $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{-0.8} = 3^{0.8} > 1$, 且

$$a < b, c = \log_{0.7} 0.8 < \log_{0.7} 0.7 = 1, \text{ 所以 } c < a < b.$$

故选: D.

4. C 【解析】设 $t = x^2 + 2x - 1$, 则 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^t$.

因为 $0 < \frac{1}{2} < 1$, 所以 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^t$ 为关于 t 的减函数.

因为 $t = (x+1)^2 - 2 \geq -2$, 所以 $0 < y = \left(\frac{1}{2}\right)^t \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4$.

故所求函数的值域为 $(0, 4]$. 故选: C.

5. B 【解析】因为 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,

且在 $[0, +\infty)$ 上为增函数,

所以 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数,

由 $f(2x-1) < 9 + \ln 4$, 得 $f(2x-1) < f(3)$,

得 $2x-1 < 3$, 即 $x < 2$.

故选: B.

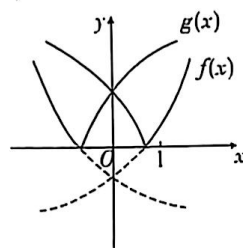
6. A 【解析】 $y = g(x) = |2^{-x} - m|$,

$$\text{即 } y = g(x) = \left| \left(\frac{1}{2}\right)^x - m \right|,$$

由两个函数在区间 $[1, 2]$ 上都单调递增, 可知 $m > 0$,

$f(x) = |2^x - m|$ 与 $g(x) = \left| \left(\frac{1}{2}\right)^x - m \right|$ 的图象如图所示,

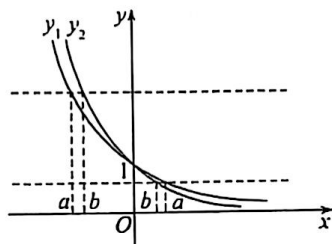
$$\text{易知 } \begin{cases} \log_2 m \leq 1, \\ -\log_2 m \leq 1, \end{cases} \text{ 解得 } \frac{1}{2} \leq m \leq 2.$$



故选: A.

二、多选题

7. ABC 【解析】函数 $y_1 = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 与 $y_2 = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 的图象如图所示.



由 $\left(\frac{1}{2}\right)^a = \left(\frac{1}{3}\right)^b$ 得 $a < b < 0$ 或 $0 < b < a$ 或 $a = b = 0$.

故 ABC 可能成立, D 不可能成立. 故选: ABC.

8. BCD 【解析】设 $f(x) = x^a$, 由 $f(x)$ 的图象经过

点 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$, 得 $\left(\frac{1}{4}\right)^a = \frac{1}{2}$, 解得 $a = \frac{1}{2}$, 所以 $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$.

选项 A, $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$ 的定义域为 $[0, +\infty)$, 不关于原点对称, 所以 $f(x)$ 不具有奇偶性, A 错误;

选项 B, 根据被开方数非负得 $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$ 的定义域为 $[0, +\infty)$, B 正确;

选项 C, 函数 $f(x)$ 的值域为 $[0, +\infty)$, C 正确;

选项 D, 由 $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$ 在 $[0, +\infty)$ 上是增函数, D 正确, 故选 BCD.

9. ACD 【解析】由题意得, $60 \leq 20 \lg \frac{p_1}{p_0} \leq 90$

$$1000p_0 \leq p_1 \leq 10^{\frac{9}{2}}p_0, \quad 50 \leq 20 \lg \frac{p_2}{p_0} \leq 60,$$

$$10^{\frac{5}{2}}p_0 \leq p_2 \leq 1000p_0, \quad 20 \lg \frac{p_3}{p_0} = 40, \quad p_3 = 100p_0,$$

可得 $p_1 \geq p_2$, A 正确;

$p_2 \leq 10p_3 = 1000p_0$, B 错误;

$p_3 = 100p_0$, C 正确;

$p_1 \leq 10^{\frac{9}{2}}p_0 = 100 \times 10^{\frac{5}{2}}p_0 \leq 100p_2$, $p_1 \leq 100p_2$, D 正确. 故选: ACD.

10. BC 【解析】因为 $f(x+2) + f(4-x) = f(3)$, 令 $x=1$,

$$\text{可得 } f(3) + f(3) = f(3),$$

$$\text{即 } f(3) = 0, \text{ 故 } f(x+2) + f(4-x) = 0,$$

$$\text{则 } f(x+3) + f(3-x) = 0, \text{ 即 } f(3-x) = -f(x+3),$$

$$\text{因为 } f(x) \text{ 为奇函数, 所以 } f(3-x) = -f(x-3),$$

$$\text{则 } f(x+3) = f(x-3), \text{ 所以 } f(x+6) = f(x),$$

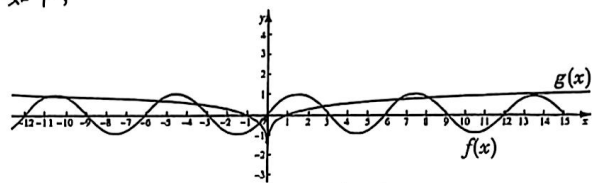
即函数 $f(x)$ 的周期为 6, 故 A 错误;

$$\text{令 } x \in (-3, 0), \text{ 则 } -x \in (0, 3),$$

$$\text{则 } f(-x) = -\frac{4}{9}x^2 - \frac{4}{3}x,$$

$$\text{又函数 } f(x) \text{ 为奇函数, 故 } f(x) = -f(-x) = \frac{4}{9}x^2 + \frac{4}{3}x,$$

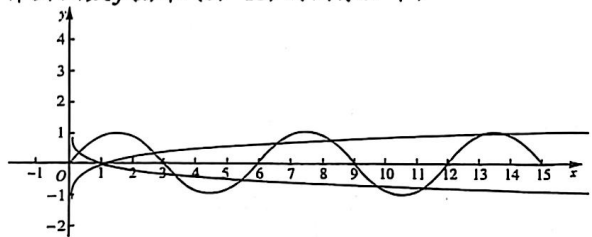
再根据其周期为 6, 分别作出函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象如下,



数形结合, 可得函数 $f(x)$ 在 $(\frac{9}{2}, \frac{15}{2})$ 上单调递增, 且

两函数图象共有 8 个交点, 故 B, C 正确;

作出函数 $f(x)$ 在 $(0, 15)$ 的图象如下,



若函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=\log_a x (a>0, a \neq 1)$ 的图象在 $(0, 15)$ 内的交点有 5 个, 由图可得当实数 $a > \frac{27}{2}$ 或

$0 < a < \frac{2}{21}$ 时满足要求, 故 D 错误.

故选: BC.

三、填空题

11. $k \leq 40$ 或 $k \geq 64$ 【解析】函数 $f(x) = 4x^2 - kx - 8$

的对称轴是 $x = \frac{k}{8}$, 开口向上, 若函数 $f(x) = 4x^2 - kx$

-8 在区间 $[5, 8]$ 上是单调函数, 则 $\frac{k}{8} \leq 5$ 或 $\frac{k}{8} \geq 8$,

所以 $k \leq 40$, 或 $k \geq 64$.

12. $(-1, 4)$ 【解析】依题意, 当 $2x+3=1$,

$$\text{即 } x=-1 \text{ 时, } f(-1) = \log_a 1 + 4 = 4,$$

所以定点为 $(-1, 4)$.

13. 875 【解析】由题意知, 该企业每年利润为

$$f(x) = \begin{cases} 70x - (x^2 + 10x + 25), & 0 < x \leq 40, \\ 70x - \left(71x + \frac{10000}{x} - 945 + 25\right), & x > 40, \end{cases}$$

当 $0 < x \leq 40$ 时,

$$f(x) = -x^2 + 60x - 25 = -(x-30)^2 + 875,$$

当 $x=30$ 时, $f(x)$ 取得最大值 875;

$$\text{当 } x > 40 \text{ 时, } f(x) = 920 - \left(x + \frac{10000}{x}\right)$$

$$\leq 920 - 2\sqrt{x \cdot \frac{10000}{x}} = 720,$$

当且仅当 $x=100$ 时等号成立,

即当 $x=100$ 时, $f(x)$ 取得最大值 720;

由 $875 > 720$,

可得该企业每年利润的最大值为 875 万元.

14. $\frac{13}{4}$ 【解析】由题可得 $f(x) = \begin{cases} x^2 - x - a, & x \geq a, \\ x^2 - 3x + a, & x < a, \end{cases}$

因为函数 $f(x) = x^2 - 2x + |x-a| (a>0)$ 在 $[0, 2]$ 上的最小值为 1,

当 $0 < a \leq \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 单调递减,

在 $(\frac{1}{2}, 2]$ 单调递增,

$$\text{所以 } f(x)_{\min} = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - a = 1, \text{ 解得 } a = -\frac{5}{4} (\text{舍});$$

当 $\frac{1}{2} < a \leq \frac{3}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $[0, a]$ 单调递减,

在 $(a, 2]$ 单调递增,

$$\text{所以 } f(x)_{\min} = f(a) = a^2 - 2a = 1, \text{ 解得 } a = 1 \pm \sqrt{2} (\text{舍});$$

当 $a > \frac{3}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $[0, \frac{3}{2}]$ 单调递减,

在 $(\frac{3}{2}, 2]$ 单调递增,

$$\text{所以 } f(x)_{\min} = f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + a = 1, \text{ 解得 } a = \frac{13}{4}.$$

四、解答题

15. 【解析】(1) 原式 $= \frac{1}{2} \times 2^3 \times 3^2 - 4 \times \frac{9}{4} + 1 = 36 - 9 + 1 = 28$.

$$(2) \because a^{\frac{x}{2}} - a^{-\frac{x}{2}} = 2,$$

$$\therefore a^x a^{-x} = \left(a^{\frac{x}{2}} - a^{-\frac{x}{2}} \right)^2 + 2 = 6,$$

$$\therefore a^{2x} + a^{-2x} = (a^x + a^{-x})^2 - 2 = 34,$$

$$\therefore \frac{a^{2x} + a^{-2x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{17}{3}.$$

$$(3) \text{原式} = \left(\frac{\lg 2}{\lg 3} + \frac{\lg 2}{2\lg 3} \right) \left(\frac{\lg 3}{2\lg 2} + \frac{\lg 3}{3\lg 2} \right) + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 0 \\ = \frac{3\lg 2}{2\lg 3} \times \frac{5\lg 3}{6\lg 2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} + \frac{3}{4} = 2.$$

16. 【解析】(1) $f(1) = \log_a 2 + \log_a 2 = \log_a 4 = 2$,

解得 $a = 2$.

$$\text{故 } f(x) = \log_2(1+x) + \log_2(3-x),$$

$$\text{则 } \begin{cases} 1+x > 0, \\ 3-x > 0, \end{cases} \text{ 解得 } -1 < x < 3,$$

故 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, 3)$.

$$(2) \text{函数 } f(x) = \log_2(1+x) + \log_2(3-x) \\ = \log_2[(3-x)(1+x)], \text{ 定义域为 } (-1, 3),$$

$$\left[0, \frac{3}{2} \right] \subseteq (-1, 3),$$

由函数 $y = \log_2 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

函数 $y = (3-x) \cdot (1+x)$ 在 $[0, 1)$ 上单调递增,

在 $\left[1, \frac{3}{2} \right]$ 上单调递减,

可得函数 $f(x)$ 在 $[0, 1)$ 上单调递增, 在 $\left[1, \frac{3}{2} \right]$ 上单调递减.

故 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{3}{2} \right]$ 上的最大值为 $f(1) = 2$.

17. 【解析】(1) $\because f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数,

$$\therefore f(0) = 0, \therefore 1 - (k-1) = 0, \therefore k = 2,$$

$$\therefore f(x) = a^x - a^{-x} (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1),$$

$$\therefore f(1) < 0, \therefore a - \frac{1}{a} < 0,$$

又 $a > 0$, 且 $a \neq 1$, $\therefore 0 < a < 1$,

$\therefore y = a^x$ 单调递减, $y = a^{-x}$ 单调递增, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减,

$$\text{不等式化为 } f(x^2 + tx) < f(x-4),$$

$$\therefore x^2 + tx > x-4, \text{ 即 } x^2 + (t-1)x + 4 > 0 \text{ 恒成立},$$

$$\therefore \Delta = (t-1)^2 - 16 < 0, \text{ 解得 } -3 < t < 5.$$

$$(2) \because f(1) = \frac{3}{2}, \therefore a - \frac{1}{a} = \frac{3}{2}, \text{ 即 } 2a^2 - 3a - 2 = 0,$$

$$\therefore a = 2 \text{ 或 } a = -\frac{1}{2} (\text{舍去}),$$

$$\therefore g(x) = 2^{2x} + 2^{-2x} - 2m(2^x - 2^{-x})$$

$$= (2^x - 2^{-x})^2 - 2m(2^x - 2^{-x}) + 2.$$

$$\text{令 } t = f(x) = 2^x - 2^{-x},$$

易知 $f(x) = 2^x - 2^{-x}$ 为增函数,

$$\therefore x \geq 1, \therefore f(1) = \frac{3}{2},$$

$$\text{令 } h(t) = t^2 - 2mt + 2 = (t-m)^2 + 2 - m^2 \left(t \geq \frac{3}{2} \right),$$

$$\text{若 } m < \frac{3}{2}, \text{ 当 } t = \frac{3}{2} \text{ 时, } h(t)_{\min} = \frac{17}{4} - 3m = -2,$$

$$\text{解得 } m = \frac{25}{12} > \frac{3}{2}, \text{ 舍去};$$

$$\text{若 } m \geq \frac{3}{2}, h(t)_{\min} = 2 - m^2 = -2, \text{ 解得 } m = 2.$$

综上所述, $m = 2$.

18. 【解析】(1) 当 $a = 2$ 时, $f(x) = (\log_2 x)^2 - \log_2 x - 2$,

$$\therefore f(2) = 1 - 1 - 2 = -2.$$

(2) 由 $f(x) > 0$ 得:

$$(\log_a x)^2 - \log_a x - 2 = (\log_a x - 2)(\log_a x + 1) > 0,$$

$$\therefore \log_a x < -1 \text{ 或 } \log_a x > 2,$$

$$\text{当 } a > 1 \text{ 时, 解不等式可得 } 0 < x < \frac{1}{a} \text{ 或 } x > a^2;$$

$$\text{当 } 0 < a < 1 \text{ 时, 解不等式可得 } x > \frac{1}{a} \text{ 或 } 0 < x < a^2.$$

综上所述,

$$\text{当 } a > 1 \text{ 时, } f(x) > 0 \text{ 的解集为 } \left(0, \frac{1}{a} \right) \cup (a^2, +\infty);$$

$$\text{当 } 0 < a < 1 \text{ 时, } f(x) > 0 \text{ 的解集为 } (0, a^2) \cup \left(\frac{1}{a}, +\infty \right).$$

(3) 由 $f(x) \geq 4$ 得 $(\log_a x)^2 - \log_a x - 6$

$$= (\log_a x - 3)(\log_a x + 2) \geq 0,$$

$$\therefore \log_a x \leq -2 \text{ 或 } \log_a x \geq 3,$$

$$\text{当 } a > 1 \text{ 时, } (\log_a x)_{\max} = \log_a 4, (\log_a x)_{\min} = \log_a 2,$$

$$\therefore \log_a 4 \leq -2 = \log_a a^{-2} \text{ 或 } \log_a 2 \geq 3 = \log_a a^3,$$

$$\text{解得 } 1 < a < \sqrt[3]{2};$$

$$\text{当 } 0 < a < 1 \text{ 时, } (\log_a x)_{\max} = \log_a 2, (\log_a x)_{\min} = \log_a 4,$$

$$\therefore \log_a 2 \leq -2 = \log_a a^{-2} \text{ 或 } \log_a 4 \geq 3 = \log_a a^3,$$

$$\text{解得 } \frac{\sqrt{2}}{2} \leq a < 1,$$

$$\text{综上所述, 实数 } a \text{ 的取值范围为 } \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 \right) \cup \left(1, \sqrt[3]{2} \right).$$

作业十

【知识梳理】

1. 射线 旋转 图形
2. 逆时针 顺时针 没有
3. 原点 终边 象限角 坐标轴上
5. π
6. αR
8. 相等
9. $1 \tan \alpha$

一、单选题

1. C 【解析】在射线 $y = \sqrt{3}x (x \leq 0)$ 上任取点 $A(-1, -\sqrt{3})$, 显然点 A 在第三象限, 故该角也是第三象限角, 排除 A, B 两项;

对于 C, 因 $\tan\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \tan\left(\pi - \frac{2\pi}{3}\right) = \tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3} = \frac{-\sqrt{3}}{-1}$, 符合题意, 故 C 正确;

对于 D, 因 $\tan\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = \tan\left(\pi - \frac{5\pi}{6}\right) = \tan\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3} \neq \sqrt{3}$, 故 D 错误. 故选 C.

2. B 【解析】小于 90° 的角可以是负角, 负角不是锐角, A 不正确; 钝角是第二象限的角, B 正确; 第二象限的角不一定大于第一象限的角, 例如: 150° 角是第二象限角, 390° 是第一象限角, C 不正确; 若角 α 与角 β 的终边相同, 那么 $\alpha = \beta + k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z}$, D 不正确. 故选: B.

3. D 【解析】由题意, 设扇形的半径为 r , 弧长为 l , 可得 $l + 2r = 3r$, 则 $l = r, \theta = 1$, 又 $\sin 1 > 0, \sin 2 > 0, \cos 3 < 0, \tan 3 < 0$. 故 D 选项错误. 故选: D.

4. C 【解析】因为 $\sin\frac{5\pi}{3} = \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos\frac{5\pi}{3} = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, 所以 $r = 1$, 所以 $\sin \alpha = \frac{y}{r} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. 故选: C.

5. A 【解析】由三角函数定义得:

$$\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}, \sin \alpha = \frac{1}{3},$$

$\therefore$ 将其终边逆时针旋转 30° 后与单位圆交点的横坐标

$$\begin{aligned} & \text{是 } \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \cos \alpha \cos \frac{\pi}{6} - \sin \alpha \sin \frac{\pi}{6} \\ & = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = -\frac{1+2\sqrt{6}}{6}. \end{aligned} \text{ 故选: A.}$$

二、多选题

6. AC 【解析】因为 $0 < 1 < \frac{\pi}{2} < 2 < 3 < \pi < 4 < \frac{3\pi}{2}$,

所以 $\sin 1 > 0, \cos 2 < 0, \sin 3 > 0, \cos 4 < 0$. 故选 AC.

7. CD 【解析】因为 $\sin \theta + \cos \theta = a, a \in (0, 1)$, 两边平方得 $1 + 2\sin \theta \cos \theta = a^2$,

$$\text{解得 } \sin \theta \cos \theta = \frac{a^2 - 1}{2} < 0,$$

所以 $-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$, 且 $\cos \theta > -\sin \theta$,

所以 $|\cos \theta| > |\sin \theta|$, 从而 $-\frac{\pi}{4} < \theta < 0, -1 < \tan \theta < 0$,

所以 $\tan \theta$ 的值可能是 $-\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}$.

故选: CD.

三、填空题

8. 四 【解析】若 α 是第三象限的角,

则 $180^\circ + k \cdot 360^\circ < \alpha < 270^\circ + k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z}$,

所以 $-90^\circ - k \cdot 360^\circ < 180^\circ - \alpha < -k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z}$,

所以 $180^\circ - \alpha$ 是第四象限角.

9. (2, 3); $-\frac{3}{13}$ 【解析】由 $x - 2 = 0$, 得 $x = 2, \therefore$

函数 $f(x) = a^{x-2} + 2$ 的图象恒过定点 P 的坐标为 $P(2, 3)$, 则 $|OP| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$.

$\therefore$ 角 θ 的终边经过点 $P, \therefore \sin \theta = \frac{3}{\sqrt{13}}, \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{13}}$.

$$\text{则 } \sin^2 \theta - \sin 2\theta = \frac{9}{13} - 2 \times \frac{3}{\sqrt{13}} \times \frac{2}{\sqrt{13}} = -\frac{3}{13}.$$

故答案为: (2, 3); $-\frac{3}{13}$.

10. $\frac{\sqrt{15}}{3}$ 【解析】直角三角形中较小的内角为 α ,

则直角三角形的两条直角边分别为 $\sin \alpha, \cos \alpha$,

所以小正方形的边长为 $\cos \alpha - \sin \alpha$, 所以 $(\cos \alpha - \sin$

$$\alpha)^2 = \frac{1}{3}, \text{ 故 } 1 - 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{3}, \text{ 得 } 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{2}{3},$$

$$\text{所以 } (\cos \alpha + \sin \alpha)^2 = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3},$$

$$\text{所以 } \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{15}}{3}.$$

四、解答题

11. 【解析】(1) 弧 AB 的长度 $l_1 = \frac{4\pi}{3}$ 米,

弧 CD 的长度 $l_2 = \frac{12\pi}{3}$ 米,

所以扇形环面展台周长为: $l_1 + l_2 + 2 \times 4 = \left(\frac{16\pi}{3} + 8\right)$ 米;

(2) 设 $\angle COD = \theta, OA = r$ 米,

则弧 AB 的长度 $l_1 = \theta r$,

弧 CD 的长度 $l_2 = \theta(r + 4) = \theta r + 4\theta$,

因为该扇形环面的周长为 14 米,

所以 $l_1 + l_2 + 4 \times 2 = 14$, 即 $\theta r + \theta r + 4\theta + 8 = 14$,

整理得 $\theta r + 2\theta = 3$,

则该扇形环面展台的面积:

$$S = \theta \frac{(r+4)^2 - r^2}{2} = 4\theta r + 8\theta = 4(\theta r + 2\theta) = 12 \text{ 平方米},$$

所以布置该扇形环面展台的总费用为:

$$12 \times 500 = 6000 \text{ 元}.$$

12. 【解析】由题设知 $x = -\sqrt{3}$, $y = m$,

所以 $r^2 = |OP|^2 = (-\sqrt{3})^2 + m^2$, 得 $r = \sqrt{3 + m^2}$,

$$\text{从而 } \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}m}{4} = \frac{m}{r} = \frac{m}{\sqrt{3 + m^2}},$$

解得 $m = 0$ 或 $m = \pm\sqrt{5}$.

当 $m = 0$ 时, $r = \sqrt{3}$, $x = -\sqrt{3}$,

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} = -1, \tan \alpha = \frac{y}{x} = 0;$$

当 $m = \sqrt{5}$ 时, $r = 2\sqrt{2}$, $x = -\sqrt{3}$,

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} = -\frac{\sqrt{6}}{4}, \tan \alpha = \frac{y}{x} = -\frac{\sqrt{15}}{3};$$

当 $m = -\sqrt{5}$ 时, $r = 2\sqrt{2}$, $x = -\sqrt{3}$,

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} = -\frac{\sqrt{6}}{4}, \tan \alpha = \frac{y}{x} = \frac{\sqrt{15}}{3}.$$

13. 【解析】(1) $\cdot B\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$,

$$\therefore \cos \angle AOB = \frac{3}{5}, \sin \angle AOB = \frac{4}{5},$$

$$\therefore \cos \angle AOC = \cos(\angle AOB + \angle BOC)$$

$$= \cos \angle AOB \cos \angle BOC - \sin \angle AOB \sin \angle BOC$$

$$= \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} - \frac{4}{5} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3 - 4\sqrt{3}}{10}.$$

(2) 等腰三角形 AOB 中,

$$\text{求得 } |AB| = 2|OB| \sin \frac{x}{2} = 2 \sin \frac{x}{2},$$

等腰三角形 COD 中,

$$\text{求得 } |CD| = 2|OC| \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{x}{2}\right) = 2 \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{x}{2}\right),$$

$$\therefore y = |AB| + |BC| + |CD| + |DA|$$

$$= 3 + 2 \sin \frac{x}{2} + 2 \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{x}{2}\right) = 3 + 2 \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right),$$

由 $0 < x < \frac{2\pi}{3}$ 得, 当 $\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$,

即 $x = \frac{\pi}{3}$ 时, y 取得最大值 5.

作业十一

一、单选题

1. B 【解析】 $y = \tan(\pi x - 1)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{\pi} = 1$.
故选 B.

2. A 【解析】因为 $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$,

$$\text{所以 } x - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right] (k \in \mathbb{Z}),$$

解得 $x \in \left[-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$, 只有 A 项符合.
故选: A.

3. B 【解析】根据题目条件逆向思维, 把函数 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 可得 $y =$

$\sin\left(x + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{12}\right)$, 再将图象上所有点的纵坐标不变, 横坐标伸长为原来的 2 倍,

$$\text{可得 } y = \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12}\right),$$

$$\text{即 } f(x) = \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12}\right). \text{ 故选: B.}$$

4. B 【解析】 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为 π ,

$$\therefore \frac{2\pi}{\omega} = \pi, \omega = 2, \therefore f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right).$$

当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, $2x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$, $\therefore$ A, C 错误;

当 $x = \frac{\pi}{8}$ 时, $2x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, $\therefore$ D 错误, B 正确.

5. B 【解析】由题意得, $\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{24} = \frac{\pi}{8} \leq \frac{T}{4}$,

$$\text{得 } \frac{1}{4} \times \frac{2\pi}{2\omega} \leq \frac{\pi}{8}, \text{ 得 } \omega \geq 2,$$

又 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$ 内单调,

$$\text{所以 } \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \leq \frac{T}{2}, \text{ 得 } \frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{2\omega} \geq \frac{\pi}{6}, \text{ 得 } \omega \leq 3.$$

所以 $2 \leq \omega \leq 3$.

又 $\omega \in \mathbb{N}^*$, 所以 $\omega = 2$ 或 3.

当 $\omega = 2$ 时, $\cos\left(4 \times \frac{\pi}{24} + \varphi\right) = 0$, 得 $\varphi = k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$,

又 $0 < \varphi < \pi$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{3}$,

此时直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 是函数 $f(x)$ 的图象的一条对称轴, 且

$f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$ 内单调.

当 $\omega = 3$ 时, $\cos\left(6 \times \frac{\pi}{24} + \varphi\right) = 0$, 得 $\varphi = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$,

又 $0 < \varphi < \pi$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

此时 $\cos(6 \times \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \neq \pm 1$,

所以直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 不是函数 $f(x)$ 的图象的一条对称轴.

所以 $\omega = 2$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$, 故选: B.

二、多选题

6. BC 【解析】由题图可知,

函数的最小正周期 $T = 2(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6}) = \pi$,

$\therefore \frac{2\pi}{|\omega|} = \pi$, $\omega = \pm 2$. 当 $\omega = 2$ 时, $y = \sin(2x + \varphi)$,

将点 $(\frac{\pi}{6}, 0)$ 代入得, $\sin(2 \times \frac{\pi}{6} + \varphi) = 0$,

$\therefore 2 \times \frac{\pi}{6} + \varphi = 2k\pi + \pi$, $k \in \mathbb{Z}$,

即 $\varphi = 2k\pi + \frac{2\pi}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$, 故 $y = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$.

由于 $y = \sin(2x + \frac{2\pi}{3}) = \sin[\pi - (2x + \frac{2\pi}{3})]$

$= \sin(\frac{\pi}{3} - 2x)$, 故 B 正确;

$y = \sin(\frac{\pi}{3} - 2x) = \cos[\frac{\pi}{2} - (\frac{\pi}{3} - 2x)] = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$,
故 C 正确;

对于 A, 当 $x = \frac{\pi}{6}$ 时, $\sin(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}) = 1 \neq 0$, 故 A 错误;

对于 D, 当 $x = \frac{\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}}{2} = \frac{5\pi}{12}$ 时,

$\cos(\frac{5\pi}{6} - 2 \times \frac{5\pi}{12}) = 1 \neq -1$, 故 D 错误. 故选: BC.

7. AC 【解析】由 $f(x + \frac{\pi}{3}) = f(-x)$ 得函数的一条

对称轴为 $x = \frac{\pi}{6}$, 因此 $\sin(\frac{\pi}{3} + \varphi) = \pm 1$, $\varphi = \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$,

由 $f(\frac{2\pi}{3}) = -1$ 得:

$\sin(\frac{4\pi}{3} + \frac{\pi}{6} + k\pi) + b = -1$, $b = -1 \pm 1$, $b = -2$ 或 0 .
故选: AC.

三、填空题

8. (1, 2) 【解析】因为 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\cos x \in (0, 1)$,

$\sin^2 x + 2\cos x = -\cos^2 x + 2\cos x + 1$
 $= -(\cos x - 1)^2 + 2 \in (1, 2)$,

所以函数 $y = \sin^2 x + 2\cos x$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 的值域是 $(1, 2)$.

9. $\frac{3\pi}{8}$ 【解析】函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 的图象向右平移 ϕ 个单位长度得到的函数为

$g(x) = \sin[2(x - \varphi) + \frac{\pi}{4}] = \sin(2x + \frac{\pi}{4} - 2\varphi)$,

$\because g(x)$ 是偶函数, $\therefore \frac{\pi}{4} - 2\varphi = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$,

$\therefore \varphi = -\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8} (k \in \mathbb{Z})$.

当 $k = -1$ 时, φ 取得最小正值 $\frac{3\pi}{8}$.

四、解答题

10. 【解析】(1) 因为直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 是函数 $f(x)$ 的图象的一条对称轴,

所以 $\frac{\pi}{3}\omega - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 解得 $\omega = 2 + 3k$, $k \in \mathbb{Z}$,

又 $0 < \omega < 3$,

所以 $\omega = 2$, 所以 $f(x) = 2\sin(2x - \frac{\pi}{6})$, 所以函数的最

小正周期 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$,

令 $2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$,

解得 $k\pi - \frac{\pi}{6} \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$,

所以函数的单调递增为 $[k\pi - \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{\pi}{3}]$, $k \in \mathbb{Z}$.

(2) 因为 $x \in [0, \frac{5\pi}{12}]$, 所以 $2x - \frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$,

所以 $\sin(2x - \frac{\pi}{6}) \in [-\frac{1}{2}, 1]$,

所以 $f(x) \in [-1, 2]$,

即 $f(x)$ 在 $[0, \frac{5\pi}{12}]$ 上的值域为 $[-1, 2]$.

11. 【解析】(1) 由题图得 $f(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

因为 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 故 $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

由于 $f(x)$ 的最小正周期为 2,

由题图可知 $1 < x_0 < 2$, 故 $\frac{7\pi}{6} < \pi x_0 + \frac{\pi}{6} < \frac{13\pi}{6}$.

由 $f(x_0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $\cos(\pi x_0 + \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

所以 $\pi x_0 + \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$, $x_0 = \frac{5}{3}$.

(2) 因为 $f(x + \frac{1}{3}) = \cos[\pi(x + \frac{1}{3}) + \frac{\pi}{6}]$

$= \cos(\pi x + \frac{\pi}{2}) = -\sin(\pi x)$,

所以 $g(x) = f(x) + f(x + \frac{1}{3}) = \cos(\pi x + \frac{\pi}{6}) - \sin(\pi x)$

$= \cos(\pi x) \cos \frac{\pi}{6} - \sin(\pi x) \sin \frac{\pi}{6} - \sin(\pi x)$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(\pi x) - \frac{3}{2} \sin(\pi x) = \sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi}{6} - \pi x\right).$$

$$\text{当 } x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right] \text{ 时, } -\frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{6} - \pi x \leq \frac{2\pi}{3},$$

$$\text{所以 } -\frac{1}{2} \leq \sin\left(\frac{\pi}{6} - \pi x\right) \leq 1,$$

$$\text{故当 } \frac{\pi}{6} - \pi x = \frac{\pi}{2}, \text{ 即 } x = -\frac{1}{3} \text{ 时, } g(x) \text{ 取得最大值 } \sqrt{3};$$

$$\text{当 } \frac{\pi}{6} - \pi x = -\frac{\pi}{6}, \text{ 即 } x = \frac{1}{3} \text{ 时, } g(x) \text{ 取得最小值 } -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$12. \text{【解析】(1) } \omega = 1, \varphi = \frac{\pi}{3} \text{ 时, 函数 } f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right),$$

$$\text{则 } y = f\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + f\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$= \sin\left(x - \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(2x + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$= \sin x + \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x + \sin x,$$

$$\text{不等式 } f\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + f\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - m \leq 1,$$

$$\text{可化为 } m \geq -2\sin^2 x + \sin x.$$

$$\text{设 } g(x) = -2\sin^2 x + \sin x, x \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right],$$

$$\text{则 } g(x) = -2\left(\sin x - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{8},$$

$$\text{且 } x \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right] \text{ 时, } \sin x \in \left[0, \frac{1}{2}\right],$$

$$\text{所以 } \sin x = \frac{1}{4} \text{ 时, } g(x) \text{ 取得最大值是 } \frac{1}{8},$$

$$\text{所以实数 } m \text{ 的取值范围是 } m \geq \frac{1}{8}.$$

$$(2) \text{ 若 } f\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = f\left(\frac{\pi}{6} + x\right), \text{ 则直线 } x = \frac{\pi}{6} \text{ 是 } f(x)$$

$$\text{的对称轴, 已知 } f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 0, \text{ 则 } -\frac{\pi}{6}\omega + \varphi = k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right) = f\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0,$$

$$\text{设函数 } f(x) = \sin(\omega x + \varphi) \text{ 的周期为 } T,$$

$$\text{则 } T = \frac{2\pi}{\omega}, \left(k + \frac{1}{2}\right)T = \left(k + \frac{1}{2}\right)\frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{2\pi}{3},$$

$$\text{解得 } \omega = 3k + \frac{3}{2}, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{又 } f(x) \text{ 在 } \left(-\frac{\pi}{24}, \frac{\pi}{8}\right) \text{ 上单调递增,}$$

$$\text{则 } \frac{T}{2} \geq \frac{\pi}{8} - \left(-\frac{\pi}{24}\right) = \frac{\pi}{6}, \text{ 得 } \frac{\pi}{\omega} \geq \frac{\pi}{6}, \text{ 解得 } 0 < \omega \leq 6,$$

$$\text{当 } \omega = \frac{9}{2} \text{ 时, } f(x) = \sin\left(\frac{9}{2}x - \frac{\pi}{4}\right) \text{ 在 } \left[-\frac{\pi}{18}, \frac{\pi}{6}\right] \text{ 上单调递$$

$$\text{增, 符合题意.}$$

$$\text{综上, } \omega \text{ 的最大值是 } \frac{9}{2}.$$

作业十二

一、单选题

$$1. \text{ C } \text{【解析】由 } 0 < \alpha < \frac{\pi}{4}, \text{ 得 } \cos \alpha > \sin \alpha,$$

$$\text{所以 } \sqrt{1 - \sin 2\alpha} = \sqrt{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 2\sin \alpha \cos \alpha}$$

$$= \sqrt{(\sin \alpha - \cos \alpha)^2} = \cos \alpha - \sin \alpha. \text{ 故选 C.}$$

$$2. \text{ A } \text{【解析】因为 } \tan \alpha = 2, \tan \beta = 3,$$

$$\text{所以 } \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{2 + 3}{1 - 2 \times 3} = -1,$$

$$\text{又因为角 } \alpha, \beta \text{ 均为锐角, 所以 } 0 < \alpha + \beta < \pi,$$

$$\text{所以 } \alpha + \beta = \frac{3\pi}{4}. \text{ 故选 A.}$$

$$3. \text{ A } \text{【解析】} 3\cos 2\alpha - 8\cos \alpha = 5,$$

$$\text{得 } 6\cos^2 \alpha - 8\cos \alpha - 8 = 0,$$

$$\text{解得 } \cos \alpha = -\frac{2}{3} \text{ 或 } 2 \text{ (舍去),}$$

$$\text{又 } \because \alpha \in (0, \pi), \therefore \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

$$\text{故选: A.}$$

$$4. \text{ D } \text{【解析】[JP2]由诱导公式得:}$$

$$\sin \alpha = \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) + \cos(\pi - \alpha) = -2\cos \alpha,$$

$$\text{所以 } \tan \alpha = -2.$$

$$\text{因此 } 2\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}$$

$$= \frac{2\tan^2 \alpha - \tan \alpha}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{10}{5} = 2. \text{ 故选: D.}$$

$$5. \text{ D } \text{【解析】} \because \text{函数 } f(x) = 2\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right) (\omega > 0),$$

$$\text{若 } f(x) \text{ 在区间 } \left[-\frac{\pi}{3}, \varphi\right] \text{ 上为增函数,}$$

$$\text{则 } \begin{cases} -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \frac{\pi}{3} - \frac{\pi\omega}{3}, \\ \omega\varphi + \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \end{cases} k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{可得 } \begin{cases} 0 < \omega \leq \frac{5}{2} - 6k \text{ ①,} \\ \omega\varphi \leq \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ②,} \end{cases} k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{当 } -\frac{\pi}{3} < \varphi \leq 0 \text{ 时, 满足条件的整数 } \omega \text{ 至少有 1, 2, 舍去;}$$

$$\text{当 } \varphi > 0 \text{ 时, 由 ①, } k = 0 \text{ 时, } \omega \in \left(0, \frac{5}{2}\right],$$

$$\text{由 ②, } k = 0 \text{ 时, } 0 < \omega \leq \frac{\frac{\pi}{6}}{\varphi} = \frac{\pi}{6\varphi},$$

$$\text{要使整数 } \omega \text{ 有且仅有一个,}$$

$$\text{需 } 1 \leq \frac{\pi}{6\varphi} < 2, \text{ 解得 } \frac{\pi}{12} < \varphi \leq \frac{\pi}{6}.$$

∴实数 φ 的取值范围是 $(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$. 故选: D.

二、多选题

6. ABC 【解析】 $f(x) = \cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x + \sin^2 x)(\cos^2 x - \sin^2 x) = \cos 2x$, A 选项正确; $f(0) = \cos 0 = 1$, 所以函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=0$ 对称, B 选项正确; $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$, C 选项正确; $f(x)$ 的值域为 $[-1, 1]$, D 选项错误. 故选: ABC.

7. BCD 【解析】 $\because f(x) = 1 - 2\cos^2(\omega x + \frac{\pi}{3})$

$$= -\cos(2\omega x + \frac{2\pi}{3}) = \sin(2\omega x + \frac{\pi}{6}),$$

$$\therefore \text{周期 } T = \frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}.$$

A. 由条件知, 周期为 2π , $\therefore \omega = \frac{1}{2}$, 故 A 错误;

B. 函数图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后得到的函数为

$$y = \sin(2\omega x - \frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{6}),$$

其图象关于 y 轴对称,

$$\text{则 } -\frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}),$$

$$\therefore \omega = -1 - 3k (k \in \mathbb{Z}),$$

故当 $k = -1$ 时, 存在 $\omega = 2 \in (1, 3)$, 故 B 正确;

C. 由 $f(x) = \sin(2\omega x + \frac{\pi}{6})$ 在 $[0, 2\pi]$ 上恰有 7 个零点,

可得 $7\pi \leq 4\pi\omega + \frac{\pi}{6} < 8\pi$, $\therefore \frac{41}{24} \leq \omega < \frac{47}{24}$, 故 C 正确;

$$\text{D. 由条件得 } \begin{cases} -\frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \geq -\frac{\pi}{2}, \\ \frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2}, \end{cases} \therefore \omega \leq \frac{2}{3},$$

又 $\omega > 0$, $\therefore 0 < \omega \leq \frac{2}{3}$, 故 D 正确.

故选: BCD.

三、填空题

8. $\frac{3}{4}$ 【解析】 $\because \tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha = 2$,

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) + \sin(\pi - \alpha)}{\cos(\frac{3\pi}{2} + \alpha) - 2\cos(\pi + \alpha)} &= \frac{\cos \alpha + \sin \alpha}{\sin \alpha + 2\cos \alpha} \\ &= \frac{\tan \alpha + 1}{\tan \alpha + 2} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

9. $\frac{1}{2}$ 【解析】 原式 $= \cos 40^\circ \cos 20^\circ - \sin 40^\circ \sin 20^\circ$
 $= \cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$

10. $\pi; [k\pi - \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{\pi}{3}], k \in \mathbb{Z}$

【解析】 $f(x) = \sin^2 x - \sin^2(x - \frac{\pi}{6})$

$$\begin{aligned} &= \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{1 - \cos(2x - \frac{\pi}{3})}{2} \\ &= -\frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{2}\cos(2x - \frac{\pi}{3}) \\ &= -\frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{2} \times (\frac{1}{2}\cos 2x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x) \\ &= \frac{1}{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x - \frac{1}{2}\cos 2x) = \frac{1}{2}\sin(2x - \frac{\pi}{6}), \end{aligned}$$

则最小正周期 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$,

$$\text{由 } 2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{得 } k\pi - \frac{\pi}{6} \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z},$$

即函数的单调递增区间为 $[k\pi - \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{\pi}{3}], k \in \mathbb{Z}.$

四、解答题

11. 【解析】 (1) 因为 $A \in (0, \pi)$, $\cos A = \frac{4}{5}$,

$$\text{所以 } \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - (\frac{4}{5})^2} = \frac{3}{5},$$

$$\text{所以 } \tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4},$$

(2) 因为 $\tan A = \frac{3}{4}$,

$$\text{所以 } \tan 2A = \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A} = \frac{2 \times \frac{3}{4}}{1 - (\frac{3}{4})^2} = \frac{24}{7},$$

$$\text{所以 } \tan(2A + \frac{\pi}{4}) = \frac{\tan 2A + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan 2A \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{24}{7} + 1}{1 - \frac{24}{7} \times 1} = -\frac{31}{17},$$

(3) 因为 $\tan A = \frac{3}{4}$, $\tan 2A = \frac{24}{7}$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \tan 3A &= \tan(A + 2A) = \frac{\tan A + \tan 2A}{1 - \tan A \tan 2A} \\ &= \frac{\frac{3}{4} + \frac{24}{7}}{1 - \frac{3}{4} \times \frac{24}{7}} = -\frac{117}{44}. \end{aligned}$$

12. 【解析】 (1) $f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2},$$

所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

$$(2) \text{ 由 (1) 知 } f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}.$$

因为 $x \in \left[-\frac{\pi}{3}, m\right]$, 所以 $2x - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{5\pi}{6}, 2m - \frac{\pi}{6}\right]$.

要使得 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, m\right]$ 上的最大值为 $\frac{3}{2}$,

即 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, m\right]$ 上的最大值为 1,

所以 $2m - \frac{\pi}{6} \geq \frac{\pi}{2}$, 即 $m \geq \frac{\pi}{3}$. 所以 m 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$.

13. 【解析】(1) $\because \tan \alpha = \frac{4}{3}$,

$$\therefore \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

$$= \frac{1 - \frac{16}{9}}{1 + \frac{16}{9}} = -\frac{7}{25},$$

$\because \alpha, \beta$ 为锐角, 即 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,

$\therefore 2\alpha \in (0, \pi), \alpha + \beta \in (0, \pi)$,

$$\therefore \sin 2\alpha = \sqrt{1 - \cos^2 2\alpha} = \frac{24}{25},$$

$$\therefore \tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = -\frac{24}{7},$$

$$\because f(x) = \cos x, \therefore f(\alpha + \beta) = \cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\therefore \sin(\alpha + \beta) = \sqrt{1 - \cos^2(\alpha + \beta)} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

$$\therefore \tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = -2,$$

$$\therefore \tan(\beta - \alpha) = \tan(\alpha + \beta - 2\alpha)$$

$$= \frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan 2\alpha}{1 + \tan(\alpha + \beta) \tan 2\alpha} = \frac{-2 + \frac{24}{7}}{1 + 2 \times \frac{24}{7}} = \frac{2}{11}.$$

$$\text{综上, } \cos 2\alpha = -\frac{7}{25}, \tan(\beta - \alpha) = \frac{2}{11}.$$

$$(2) g(x) = f(2x) - 3 = \cos 2x - 3,$$

$\because$ 对任意 x 都有 $g^2(x) \leq (2+a)g(x) - 2 - a$ 恒成立,

$\therefore (\cos 2x - 3)^2 \leq (2+a)(\cos 2x - 3) - 2 - a$ 恒成立,

即 $(\cos 2x - 4)a \geq (\cos 2x - 3)^2 - 2(\cos 2x - 3) + 2$ 恒成立,

设 $\cos 2x - 4 = t$, 则 $t \in [-5, -3]$,

$$\therefore a \geq (t+1)^2 - 2(t+1) + 2 = t^2 + 1, \text{ 则 } a \leq t + \frac{1}{t}.$$

设 $y = t + \frac{1}{t}$, 由对勾函数的性质可知, 函数 y 在区间 $[-5, -3]$ 上为增函数,

$$\therefore y = t + \frac{1}{t} \geq -5 - \frac{1}{5} = -\frac{26}{5}, \therefore a \leq -\frac{26}{5},$$

故 a 的最大值为 $-\frac{26}{5}$.

$$(3) f(\alpha) + f(\beta) - f(\alpha + \beta) = \frac{3}{2},$$

$$\text{即 } \cos \alpha + \cos \beta - \cos(\alpha + \beta) = \frac{3}{2},$$

$$\because \cos \alpha = \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$= \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} - \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2},$$

$$\cos \beta = \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2} - \frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$= \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} + \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2},$$

$$\therefore \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2},$$

$$\text{又 } \because \cos(\alpha + \beta) = 2 \cos^2 \frac{\alpha + \beta}{2} - 1,$$

$$\therefore 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} - 2 \cos^2 \frac{\alpha + \beta}{2} + 1 = \frac{3}{2},$$

$$\text{则 } 4 \cos^2 \frac{\alpha + \beta}{2} - 4 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} + 1 = 0,$$

$$(2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} - \cos \frac{\alpha - \beta}{2})^2 + 1 - \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2} = 0.$$

$$\text{即 } (2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} - \cos \frac{\alpha - \beta}{2})^2 + \sin^2 \frac{\alpha - \beta}{2} = 0,$$

$$\text{又 } \because 0 < \alpha < \pi, 0 < \beta < \pi, \text{ 则 } \alpha = \beta = \frac{\pi}{3}.$$

作业十三

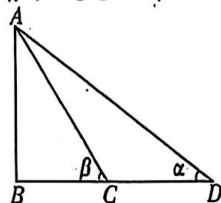
【知识梳理】

$$2. |\varphi| \quad \frac{1}{\omega} \quad A \quad \frac{1}{\omega} \quad \left|\frac{\varphi}{\omega}\right| \quad A$$

一、单选题

1. C 【解析】函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的周期为 $T = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$, 振幅为 $A = \frac{1}{2}$, 初相为 $\varphi = \frac{\pi}{4}$. 故选 C.

2. D 【解析】根据题意, 作图如下:



在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中, $\tan \alpha = \frac{AB}{BD}$,

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\tan \beta = \frac{AB}{BC}$.

$$\text{则 } BD = \frac{AB}{\tan \alpha}, BC = \frac{AB}{\tan \beta},$$

$$\text{则 } a = CD = DB - CB = \frac{AB}{\tan \alpha} - \frac{AB}{\tan \beta} = AB \frac{\tan \beta - \tan \alpha}{\tan \alpha \tan \beta},$$

$$AB = \frac{a \tan \alpha \tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha},$$

即旗杆的高度为 $\frac{a \tan \alpha \tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$, 故选: D.

3. D 【解析】 $f(x) = \cos x - \cos 2x = \cos x - (2\cos^2 x - 1) = -2\cos^2 x + \cos x + 1$,

因为 $f(-x) = -2\cos^2(-x) + \cos(-x) + 1$

$= -2\cos^2 x + \cos x + 1 = f(x)$, 所以函数 $f(x)$ 为偶函数,

令 $t = \cos x$, 则 $t \in [-1, 1]$,

故 $f(t) = -2t^2 + t + 1$ 是开口向下的二次函数,

所以当 $t = -\frac{1}{2 \times (-2)} = \frac{1}{4}$ 时,

$$f(t) \text{ 取得最大值 } f\left(\frac{1}{4}\right) = -2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{4} + 1 = \frac{9}{8},$$

故函数 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{9}{8}$.

综上所述, 函数 $f(x)$ 是偶函数, 有最大值 $\frac{9}{8}$.

故选: D.

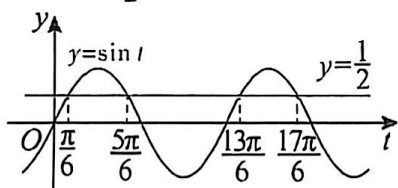
4. B 【解析】 令 $f(x) = 0$, 则 $\sin(\omega x + \varphi) = \frac{1}{2}$,

令 $t = \omega x + \varphi$, 则 $\sin t = \frac{1}{2}$,

则问题转化为 $y = \sin t$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{4}\omega + \varphi, \frac{3\pi}{4}\omega + \varphi\right]$ 上至

少有 2 个 t , 至多有 3 个 t , 使得 $\sin t = \frac{1}{2}$, 求 ω 的取值范围.

作出 $y = \sin t$ 和 $y = \frac{1}{2}$ 的图象, 观察交点个数,



可知使得 $\sin t = \frac{1}{2}$ 至少有两解的最短区间长度为 2π ,

至多有三解的最长区间长度为 $2\pi + \frac{2}{3}\pi$,

$$\text{所以 } 2\pi \leq \left(\frac{3\pi}{4}\omega + \varphi\right) - \left(\frac{\pi}{4}\omega + \varphi\right) < 2\pi + \frac{2}{3}\pi,$$

$$\text{解得 } 4 \leq \omega < \frac{16}{3}. \quad \text{故选: B.}$$

5. C 【解析】 由题意, $R = \sqrt{27+9} = 6$, $T = 60 = \frac{2\pi}{\omega}$,

$$\therefore \omega = \frac{\pi}{30}, \text{ 将点 } A(3\sqrt{3}, -3) \text{ 代入得 } -3 = 6\sin \varphi,$$

$$\therefore |\varphi| < \frac{\pi}{2}, \therefore \varphi = -\frac{\pi}{6}, \text{ 故 A 正确;}$$

$$f(t) = 6\sin\left(\frac{\pi}{30}t - \frac{\pi}{6}\right), \text{ 当 } t \in [35, 55] \text{ 时,}$$

$\frac{\pi}{30}t - \frac{\pi}{6} \in [\pi, \frac{5}{3}\pi]$, 点 P 到 x 轴的距离的最大值为 6, 故 B 正确;

当 $t \in [10, 25]$ 时, $\frac{\pi}{30}t - \frac{\pi}{6} \in [\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$, 函数 $y = f(t)$ 先单调递增后单调递减, 故 C 不正确;

$$\text{当 } t = 20 \text{ 时, } \frac{\pi}{30}t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2},$$

P 点的纵坐标为 6, $|PA| = \sqrt{27+81} = 6\sqrt{3}$, 故 D 正确. 故选: C.

二、多选题

6. BCD 【解析】 由图可得, 该质点的运动周期为 $2 \times (0.7 - 0.3) = 0.8$, 故 A 错误, D 正确;

由简谐运动的特点知, 质点处于平衡位置时的速度最大, 即在 0.3 s 和 0.7 s 时运动速度最大, 在 0.1 s 和 0.5 s 时运动速度为零, 故 C 正确;

x 的最大值为 5, 即该质点的简谐运动振幅为 5 cm, 故 B 正确.

故选: BCD.

7. BC 【解析】 因为函数 $f(x)$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x+2) + f(x) = 0$,

$$\text{所以 } f(x-2+2) + f(x-2) = 0,$$

$$\text{即 } f(x) + f(x-2) = 0,$$

$$\text{所以 } f(x+2) = f(x-2),$$

$$\text{所以 } f(x+2+2) = f(x+2-2),$$

$$\text{即 } f(x) = f(x+4) \text{ 恒成立,}$$

所以 $f(x)$ 的周期为 4.

因为函数 $f(x+1)$ 的图象关于点 $(-1, 0)$ 对称,

将 $y = f(x+1)$ 的图象向右平移 1 个单位长度,

得到 $y = f(x)$ 的图象, 所以 $y = f(x)$ 关于点 $(0, 0)$ 对称.

任取 $x \in [1, 3]$, 则 $x-2 \in [-1, 1]$,

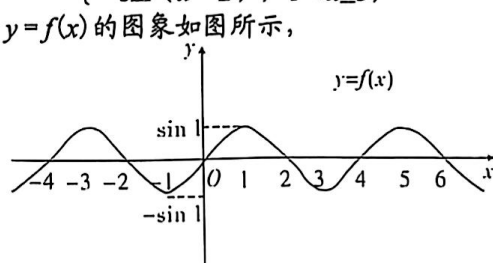
因为函数 $f(x)$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x+2) + f(x) = 0$,

$$\text{即 } f(x) + f(x-2) = 0,$$

$$\text{所以 } f(x) = -f(x-2) = -\sin(x-2).$$

$$\text{所以 } f(x) = \begin{cases} \sin x, & -1 \leq x \leq 1, \\ -\sin(x-2), & 1 < x \leq 3, \end{cases}$$

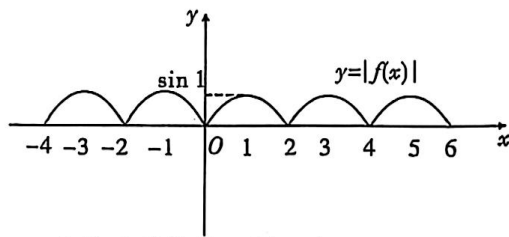
$$\text{作出 } y = f(x) \text{ 的图象如图所示,}$$



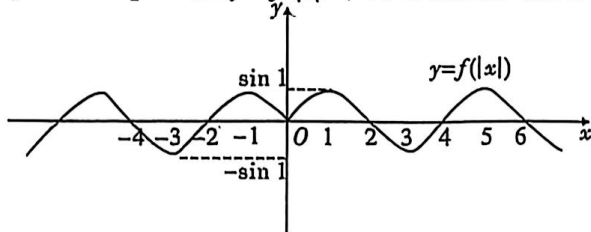
对于 A, 由图象可知, 函数 $y = f(x)$ 的图象关于点 $(2k, 0)$ ($k \in \mathbb{Z}$) 中心对称, 故 A 错误;

对于 B, 函数 $y = |f(x)|$ 的图象可以看成 $y = f(x)$ 的图象 x 轴上方的图象保留, 把 x 轴下方的图象翻折到 x 轴上方, 所以函数 $y = |f(x)|$ 的最小正周期为 2.

故 B 正确;



对于 C, 由前面的推导可得, 当 $x \in [1, 3]$, $f(x) = -\sin(x-2) = \sin(2-x)$, 故 C 正确;
对于 D, 作出 $y = f(|x|)$ 的图象如图所示, 在 $[-2, -1]$ 上函数 $y = f(|x|)$ 单调递增, 故 D 错误.

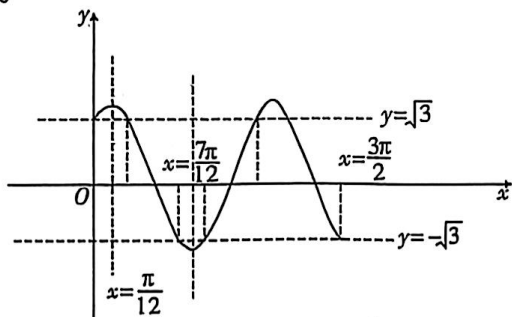


故选: BC.

三、填空题

8. π 【解析】由题意得 $f(0) = 0$, 即 $\sin \varphi = 0$, 又 $0 < \varphi < 2\pi$, 故 $\varphi = \pi$.

9. $\frac{23\pi}{6}$ 【解析】作出函数 $f(x)$ 的图象如图所示,



①当函数 $f(x)$ 的图象与函数 $y = \sqrt{3}$ 的图象相交时, 前三个交点的横坐标依次为 x_1, x_2, x_3 , 此时取 N ,

$$x_1 + x_2 = \frac{\pi}{12} \times 2 = \frac{\pi}{6},$$

$$f(\pi) = 2\sin\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}, \text{ 所以 } x_3 = \pi,$$

$$\text{所以 } N = x_1 + x_2 + x_3 = \frac{\pi}{12} \times 2 + \pi = \frac{7\pi}{6},$$

②当函数 $f(x)$ 的图象与函数 $y = -\sqrt{3}$ 的图象相交时, 后三个交点的横坐标依次为 x_1, x_2, x_3 , 此时取 M ,

$$x_1 + x_2 = \frac{7\pi}{12} \times 2 = \frac{7\pi}{6},$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 2\sin\left(3\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}, \text{ 即 } x_3 = \frac{3\pi}{2},$$

$$\text{所以 } M = \frac{7\pi}{6} + \frac{3\pi}{2} = \frac{8\pi}{3},$$

$$\text{故 } M + N = \frac{8\pi}{3} + \frac{7\pi}{6} = \frac{23\pi}{6}.$$

10. $\left(-\frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$ 【解析】因为 $f(x) = \frac{2-3^x}{2+3^x} = \frac{4}{2+3^x} - 1$, $y = 2+3^x$ 是单调递增函数, 且 $y = 2+3^x \in (2, +\infty)$,

所以根据复合函数的单调性可得 $f(x)$ 单调递减, 而 $f(1) = -\frac{1}{5}$,

$$\text{所以 } f\left[2t^2 - 8\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)t + 3\right] < -\frac{1}{5} = f(1),$$

$\theta \in (-\pi, \pi)$ 在 $t \in (0, +\infty)$ 时恒成立可转化成

$$2t^2 - 8\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)t + 3 > 1,$$

$\theta \in (-\pi, \pi)$ 在 $t \in (0, +\infty)$ 时恒成立,

$$\text{得 } t^2 - 4\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)t + 1 > 0,$$

$\theta \in (-\pi, \pi)$ 在 $t \in (0, +\infty)$ 时恒成立,

设 $g(t) = t^2 - 4\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)t + 1$, 当 $-4\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) \geq 0$ 时,

$g(t) = t^2 - 4\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)t + 1$ 图象的对称轴为

$$t = 2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) \leq 0,$$

此时, 当 $t > 0$, $g(t) > g(0) = 1 > 0$ 恒成立, 满足题意,

所以 $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) \leq 0$, 所以 $-\pi + 2k\pi \leq \theta - \frac{\pi}{3} \leq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

$$\text{解得 } -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

因为 $\theta \in (-\pi, \pi)$, 所以 $-\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$;

当 $-4\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) < 0$ 时,

$g(t) = t^2 - 4\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)t + 1$ 图象的对称轴为

$$t = 2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) > 0,$$

则 $\Delta = 16\sin^2\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) - 4 < 0$, 解得 $0 < \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) < \frac{1}{2}$,

所以 $2k\pi < \theta - \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi < \theta - \frac{\pi}{3} < \pi + 2k\pi$,

$k \in \mathbb{Z}$,

所以 $\frac{\pi}{3} + 2k\pi < \theta < \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 或 $\frac{7\pi}{6} + 2k\pi < \theta < \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

因为 $\theta \in (-\pi, \pi)$, 所以 $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 或 $-\frac{5\pi}{6} < \theta < -\frac{2\pi}{3}$,

综上所述, θ 的取值范围是 $\left(-\frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$.

四、解答题

11. 【解析】(1) 当 $t = 0$ 时, $s = 6\sin\left(0 + \frac{\pi}{6}\right) = 3$,

所以小球开始摆动时, 离开平衡位置 3 cm;

(2) 由解析式可得振幅为 6, 即小球离开平衡位置的最大距离是 6 cm;

(3) 小球来回摆动一次需要 $\frac{2\pi}{2\pi} = 1$ 秒.

12. 【解析】(1) 由 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = \frac{1}{2}$,

解得 $\tan \alpha = -\frac{1}{3}$,

$$\text{又 } \frac{\sin 2\alpha - \cos^2 \alpha}{1 + \cos 2\alpha} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha - \cos^2 \alpha}{2\cos^2 \alpha} = \frac{2\sin \alpha - \cos \alpha}{2\cos \alpha} \\ = \tan \alpha - \frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } \frac{\sin 2\alpha - \cos^2 \alpha}{1 + \cos 2\alpha} = \left(-\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{2} = -\frac{5}{6}.$$

$$\begin{aligned} (2) \text{原式} &= \sin 40^\circ \left(\frac{\sin 10^\circ - \sqrt{3}\cos 10^\circ}{\cos 10^\circ} \right) \\ &= \sin 40^\circ \left(\frac{-2\sin 50^\circ}{\cos 10^\circ} \right) = -\frac{2\sin 40^\circ \cos 40^\circ}{\cos 10^\circ} \\ &= -\frac{\sin 80^\circ}{\cos 10^\circ} = -1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13. \text{【解析】} (1) \text{函数 } f(x) &= 2\cos x \sin \left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 2\sqrt{3}\cos^2 x \\ &+ \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\cos x \left(\frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right) - 2\sqrt{3}\cos^2 x + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \sin x \cos x - \sqrt{3}\cos^2 x + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{1}{2}\sin 2x - \sqrt{3} \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \left(2x - \frac{\pi}{3}\right), x \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

$$\text{令 } 2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{解得 } k\pi - \frac{\pi}{12} \leq x \leq k\pi + \frac{5\pi}{12}, k \in \mathbb{Z},$$

可得函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{5\pi}{12}\right], k \in \mathbb{Z}$.

再结合 $x \in [0, \pi]$,

可得函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[0, \frac{5\pi}{12}\right], \left[\frac{11\pi}{12}, \pi\right]$.

(2) 将函数 $f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后, 所得图象对应的函数为 $h(x) = \sin 2x$,

若关于 x 的方程 $2[h(x)]^2 + mh(x) + 1 = 0$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上有两个不相等的实根.

故方程 $2\sin^2 2x + m\sin 2x + 1 = 0$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上有两个不相等的实根.

在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, $2x \in [0, \pi], \sin 2x \in [0, 1]$.

令 $t = \sin 2x$, 则 $2t^2 + mt + 1 = 0$ 在区间 $[0, 1)$ 上有 1 个根, 且 $t = 1$ 不是该方程的根,

$$\text{令 } g(t) = 2t^2 + mt + 1,$$

$$\because g(0) = 1, \therefore g(1) = m + 3 < 0, \quad (1)$$

$$\begin{cases} \Delta = m^2 - 8 = 0, \\ 0 \leq -\frac{m}{4} < 1, \end{cases} \quad (2)$$

$$\text{或 } \begin{cases} \Delta = m^2 - 8 = 0, \\ 0 \leq -\frac{m}{4} < 1, \end{cases} \quad (2)$$

解①得 $m < -3$, 解②得 $m = -2\sqrt{2}$,

即实数 m 的取值范围为 $(-\infty, -3) \cup \{-2\sqrt{2}\}$.

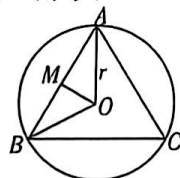
作业十四

一、单选题

1. B 【解析】因为 $\frac{\pi}{2} < 3 < \pi$, $\sin 3 = t$,

所以 $\cos 3 = -\sqrt{1 - \sin^2 3} = -\sqrt{1 - t^2}$, 故选 B

2. D 【解析】如图所示, 等边三角形 ABC 是半径为 r 的圆 O 的内接三角形,



则线段 AB 所对的圆心角 $\angle AOB = \frac{2\pi}{3}$,

作 $OM \perp AB$, 垂足为 M ,

在 $\text{Rt}\triangle AOM$ 中, $AO = r$, $\angle AOM = \frac{\pi}{3}$,

$$\therefore AM = \frac{\sqrt{3}}{2}r, AB = \sqrt{3}r, \therefore l = \sqrt{3}r,$$

由弧长公式得 $\alpha = \frac{l}{r} = \frac{\sqrt{3}r}{r} = \sqrt{3}$. 故选: D.

3. A 【解析】由 $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1}{2}$ 得 $2\sin \alpha = 1 + \cos \alpha$, 又 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 联立解得 $\sin \alpha = 0$ (舍去) 或 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, 所以 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, 则 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$, 故选: A.

4. B 【解析】 $\because \sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$,

$$\therefore 2\sin \alpha \cos \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 + 1,$$

$$\therefore 2\sin \alpha \cos \alpha = 2\cos^2 \alpha,$$

$$\because \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \therefore \cos \alpha \neq 0, \therefore \sin \alpha = \cos \alpha,$$

$$\text{又 } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \therefore 2\cos^2 \alpha = 1,$$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (负值舍去)}. \text{ 故选: B.}$$

5. D 【解析】因为 $t = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 2\cos 72^\circ$,

$$\text{又 } \cos 72^\circ = \sin 18^\circ,$$

$$\text{所以 } \frac{2\sin^2 27^\circ - 1}{2t\sqrt{4-t^2}} = -\frac{\cos 54^\circ}{4\sin 18^\circ \sqrt{4-4\sin^2 18^\circ}} \\ = -\frac{\sin 36^\circ}{8\sin 18^\circ \cos 18^\circ} = -\frac{\sin 36^\circ}{4\sin 36^\circ} = -\frac{1}{4}. \text{ 故选: D.}$$

6. B 【解析】 $\because \alpha$ 是锐角, β 是钝角,

$$\therefore -\frac{\pi}{3} < \alpha - \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{6}, \frac{2}{3}\pi < \beta + \frac{\pi}{6} < \frac{7}{6}\pi,$$

$$\text{若 } 0 < \alpha - \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{6}, \text{ 则 } \frac{\sqrt{3}}{2} < \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) < 1,$$

$$\text{又 } \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{2}{3} < \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 显然 } 0 < \alpha - \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{6} \text{ 不符合题意,}$$

$$\therefore -\frac{\pi}{3} < \alpha - \frac{\pi}{3} < 0,$$

$$\text{若 } \pi < \beta + \frac{\pi}{6} < \frac{7}{6}\pi, \text{ 则 } -1 < \cos\left(\beta + \frac{\pi}{6}\right) < -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{又 } \cos\left(\beta + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{2}{3} > -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{显然 } \pi < \beta + \frac{\pi}{6} < \frac{7}{6}\pi \text{ 不符合题意, } \therefore \frac{2}{3}\pi < \beta + \frac{\pi}{6} < \pi,$$

$$\therefore \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{5}}{3}, \sin\left(\beta + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{5}}{3},$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin(\alpha - \beta) &= \cos\left[\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) - \left(\beta + \frac{\pi}{6}\right)\right] \\ &= \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\beta + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\beta + \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \frac{2}{3} \times \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right) \times \frac{\sqrt{5}}{3} = -1. \text{ 故选: B.} \end{aligned}$$

二、多选题

7. ABD 【解析】A. 因为 α 为锐角,

$$\text{所以 } \sin \alpha = \frac{y}{r}, \tan \alpha = \frac{y}{x},$$

$$\text{且 } x > 0, y > 0, r = \sqrt{x^2 + y^2} > x,$$

故 $\sin \alpha < \tan \alpha$, 故 A 正确;

B. 因为 α 为第二象限角,

$$\text{则 } \frac{\pi}{2} + 2k\pi < \alpha < \pi + 2k\pi (k \in \mathbb{Z}),$$

$$\text{所以 } \frac{\pi}{4} + k\pi < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}),$$

当 k 为偶数时, $\frac{\alpha}{2}$ 为第一象限角,

当 k 为奇数时, $\frac{\alpha}{2}$ 为第三象限角, 故 B 正确;

C. 当 $k < 0$ 时, $r = -5k$, 此时 $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$,

故 C 错误;

D. 若扇形的周长为 6, 半径为 2, 则弧长为 2, 其圆心角的大小为 1 弧度, 故 D 正确.

故选: ABD.

8. BD 【解析】由函数 $f(x) = 3\sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象知,

$$\frac{1}{2}T = \frac{3\pi}{8} - \left(-\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}\pi, \text{ 所以 } T = \pi,$$

$$\text{即 } \frac{2\pi}{\omega} = \pi, \text{ 解得 } \omega = 2, \text{ 所以 } f(x) = 3\sin(2x + \varphi),$$

$$\text{因为 } f(x) \text{ 过点 } \left(-\frac{\pi}{8}, 3\right), \text{ 所以 } 2 \times \left(-\frac{\pi}{8}\right) + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi,$$

$$k \in \mathbb{Z}, \text{ 解得 } \varphi = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{因为 } 0 < \varphi < \pi, \text{ 所以 } \varphi = \frac{3\pi}{4}, \text{ 所以 } f(x) = 3\sin\left(2x + \frac{3\pi}{4}\right),$$

选项 A 错误;

当 $x = -\frac{5\pi}{8}$ 时, $2x + \frac{3\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}$, 所以 $f(x)$ 的一条对称轴是直线 $x = -\frac{5\pi}{8}$, 选项 B 正确;

$$\text{令 } 2x + \frac{3\pi}{4} = k\pi, k \in \mathbb{Z}, \text{ 解得 } x = \frac{1}{2}k\pi - \frac{3\pi}{8}, k \in \mathbb{Z},$$

所以 $f(x)$ 的对称中心是 $\left(\frac{1}{2}k\pi - \frac{3\pi}{8}, 0\right), k \in \mathbb{Z}$, 选项 C 错误;

$$\begin{aligned} y = f\left(x + \frac{7\pi}{8}\right) &= 3\sin\left(2x + \frac{7\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}\right) = 3\sin\left(2x + \frac{5\pi}{2}\right) \\ &= 3\cos 2x, \text{ 是定义域 } \mathbb{R} \text{ 上的偶函数, 选项 D 正确.} \end{aligned}$$

9. ABD 【解析】 $f(x) = \cos(3x - x) - 2\cos x \cos 3x$
 $= \cos 3x \cos x + \sin 3x \sin x - 2\cos x \cos 3x$
 $= \sin 3x \sin x - \cos x \cos 3x = -\cos(3x + x) = -\cos 4x,$
 显然, $f(x)$ 的最大值为 1, A 正确;

$$f(x) \text{ 的最小正周期为 } T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2},$$

$$\text{所以 } f\left(\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2}\right) = f\left(-\frac{\pi}{3}\right), \text{ B 正确;}$$

$$\text{令 } 2k\pi \leq 4x \leq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}, \text{ 则 } \frac{k\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z},$$

因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取最小值, 所以 C 错误;

$$\text{令 } 4x = k\pi, k \in \mathbb{Z}, \text{ 则 } x = \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z},$$

令 $k = 1$, 则 $x = \frac{\pi}{4}$, 故 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 对称, D 正确.

故选: ABD.

10. AC 【解析】令 $2\sin(\omega t + \varphi) = 1$,

$$\text{得 } t = \frac{2k\pi + \frac{\pi}{6} - \varphi}{\omega} \text{ 或 } t = \frac{2k\pi + \frac{5\pi}{6} - \varphi}{\omega}, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{所以两相邻时刻差为 } \frac{2\pi}{3\omega} \text{ 或 } \frac{4\pi}{3\omega},$$

$$\text{当 } \frac{2\pi}{3\omega} = \frac{\pi}{3} \text{ 时, } \omega = 2; \text{ 当 } \frac{4\pi}{3\omega} = \frac{\pi}{3} \text{ 时, } \omega = 4. \text{ 故选 AC.}$$

三、填空题

$$11. 1 \quad \text{【解析】} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)}{\sin(\pi + \alpha) - \cos(\pi - \alpha)} =$$

$$\frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{-\sin \alpha + \cos \alpha} = 1.$$

故答案为: 1.

$$12. \frac{\pi}{4} \quad \text{【解析】} \tan x + \frac{1}{\cos x} = \frac{1 + \sin x}{\cos x} = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)}{2\sin\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)} = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)} \\
 &= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)} = \tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right) = \tan y,
 \end{aligned}$$

而 $0 < x < y < \frac{\pi}{2}$, 则 $y, \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}$ 都在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内,

故 $y = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}$, 所以 $y - \frac{x}{2} = \frac{\pi}{4}$.

13. $\frac{1}{2}$ 【解析】根据题意 $\omega \times \frac{\pi}{2} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k_1\pi, k_1 \in \mathbb{Z}$,

$$\omega \times \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \varphi = k_2\pi, k_2 \in \mathbb{Z},$$

$$\therefore \omega\pi = \frac{\pi}{2} + (k_1 - k_2)\pi = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

又 $\omega > 0$, 故 $\omega_{\min} = \frac{1}{2}$. 故答案为: $\frac{1}{2}$.

14. $(-1, 1)$ 【解析】因为 $f(x) = \cos 2x - m\sin x$

$$= -2\sin^2 x - m\sin x + 1,$$

由 $f(x) = 0$, 可得 $-2\sin^2 x - m\sin x + 1 = 0$,

所以 $m\sin x = -2\sin^2 x + 1$,

因为 $x \in \left(\frac{\pi}{6}, \pi\right)$, 所以 $\sin x \in (0, 1]$,

$$\text{所以 } m = -2\sin x + \frac{1}{\sin x},$$

令 $t = \sin x$, 则 $t \in (0, 1]$, 所以 $m = -2t + \frac{1}{t}$,

$$\text{令 } g(t) = -2t + \frac{1}{t}, t \in (0, 1],$$

因为 $y = -2t$ 与 $y = \frac{1}{t}$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减, 所以 $g(t)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减,

因为 $m = -2\sin x + \frac{1}{\sin x}$ 在 $\left(\frac{\pi}{6}, \pi\right)$ 上有 2 个解,

所以 $\sin x = t$ 在 $\left(\frac{\pi}{6}, \pi\right)$ 上有 2 个解,

则 $x \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$, 则 $t \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$,

所以 $m = -2t + \frac{1}{t} \in (-1, 1)$.

四、解答题

15. 【解析】(1) 因为 $\sin \alpha + 2\cos \alpha = 0$,

所以 $\tan \alpha = -2$,

$$\text{所以 } \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = -\frac{1}{3}.$$

(2) 因为 $\tan \alpha = -2$, 所以 $\sin^2 \alpha - 2\sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$

$$= \sin^2 \alpha - 2\cos^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha - 2\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \frac{\tan^2 \alpha - 2}{\tan^2 \alpha + 1}$$

$$= \frac{2^2 - 2}{2^2 + 1} = \frac{2}{5}.$$

16. 【解析】(1) $\because f(x) = 4\sin x \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 1$

$$= 4\sin x \left(\frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right) - 1$$

$$= 2\sqrt{3}\sin x \cos x + 2\sin^2 x - 1 = \sqrt{3}\sin 2x - \cos 2x$$

$$= 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x - \frac{1}{2}\cos 2x\right)$$

$$= 2\left(\cos \frac{\pi}{6}\sin 2x - \sin \frac{\pi}{6}\cos 2x\right) = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right),$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的最小正周期 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

$$(2) \because x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \therefore 2x - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right],$$

$\therefore$ 当 $2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 即 $x = \frac{\pi}{3}$ 时,

$$f(x)_{\max} = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2\sin \frac{\pi}{2} = 2,$$

当 $2x - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6}$, 即 $x = 0$ 时,

$$f(x)_{\min} = f(0) = 2\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -1.$$

17. 【解析】(1) 根据函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$) 在一个周期内的图象, 以及

点 $P(-6, 0)$, 点 $Q(-2, -3)$ 是图象上的最低点, 点 R 是图象上的最高点,

$$\text{可得 } A = 3, \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = -2 - (-6), \therefore \omega = \frac{\pi}{8},$$

$$\text{所以 } f(x) = 3\sin\left(\frac{\pi}{8}x + \varphi\right),$$

$$\text{将点 } Q(-2, -3) \text{ 代入得 } -3 = 3\sin\left(-2 \times \frac{\pi}{8} + \varphi\right),$$

$$\text{所以 } -\frac{\pi}{4} + \varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{所以 } \varphi = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{又 } |\varphi| \leq \frac{\pi}{2}, \text{ 所以 } \varphi = -\frac{\pi}{4},$$

$$\text{所以 } f(x) = 3\sin\left(\frac{\pi}{8}x - \frac{\pi}{4}\right).$$

(2) 由图可知,

$$\text{点 } R \text{ 的横坐标为 } -6 + \frac{3T}{4} = -6 + 3 \times 4 = 6,$$

求得 $R(6, 3)$,

根据 $\angle RPO = \alpha, \angle QPO = \beta$ (α, β 均为锐角),

$$\text{可得 } \tan \alpha = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}, \tan \beta = \frac{3}{4},$$

$$\text{所以 } \tan 2\alpha = \frac{2\tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{8}{15},$$

$$\text{所以 } \tan(2\alpha + \beta) = \frac{\tan 2\alpha + \tan \beta}{1 - \tan 2\alpha \tan \beta} = \frac{\frac{8}{15} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{8}{15} \times \frac{3}{4}} = \frac{77}{36}.$$

18. 【解析】(1) 角 φ 的终边经过点 $P(1, -\sqrt{3})$,
 $\therefore \tan \varphi = -\sqrt{3}$, $\because -\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$, $\therefore \varphi = -\frac{\pi}{3}$,

由 $|f(x_1) - f(x_2)| = 4$ 时, $|x_1 - x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$,

得 $T = \frac{2\pi}{3}$, 即 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3}$, $\therefore \omega = 3$.

$$\therefore f(x) = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right).$$

(2) $\because x \in \left(\frac{\pi}{9}, \frac{4\pi}{9}\right)$, $\therefore 3x - \frac{\pi}{3} \in (0, \pi)$,

$$\therefore 0 < \sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1.$$

设 $f(x) = t$, 问题等价于方程 $3t^2 - t + m = 0$ 在 $(0, 2)$ 上仅有一根或有两个相等的根.

$$-m = 3t^2 - t, t \in (0, 2),$$

$$\because t = \frac{1}{6} \text{ 时, } -m = -\frac{1}{12}; t = \frac{1}{3} \text{ 时, } -m = 0;$$

$$t = 2 \text{ 时, } -m = 10.$$

$\therefore$ 当 $-m = -\frac{1}{12}$ 或 $0 \leq -m < 10$ 时, $-m = 3t^2 - t$ 有且只有一个解.

$\therefore m$ 的取值范围是 $\left\{m \mid m = \frac{1}{12} \text{ 或 } -10 < m \leq 0\right\}$.

作业十五

1. A 【解析】根据题意, 阴影部分为集合 M, N 分别在全集上的补集的公共部分和集合 P 的交集, 即阴影部分为 $(\complement_U M) \cap (\complement_U N) \cap P$.

故选: A

2. B 【解析】因为 $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + a < 0$, 所以

$$\Delta = (-1)^2 - 4a > 0, \text{ 解得 } a < \frac{1}{4}, \text{ 所以 } (-\infty, \frac{1}{4})$$

$$\left(-\infty, \frac{1}{4}\right),$$

故 “ $a < 1$ ” 是 “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + a < 0$ ” 的必要不充分条件. 故选: B.

3. C 【解析】解: M 点运动的角速度为 $\frac{\pi}{6} \text{ rad/s}$,

则经过 3 秒钟, 转了 $\frac{\pi}{6} \times 3 = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$,

设点 M 的初始位置坐标为 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$,

$$\text{则 } \cos \alpha = \frac{1}{3}, \sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

则经过 3 秒钟, 动点 M 所处的位置的坐标为

$$\left(\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right), \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)\right), \text{ 即 } (-\sin \alpha, \cos \alpha),$$

所以经过 3 秒钟, 动点 M 所处的位置的坐标为

$$\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3}\right). \text{ 故选: C.}$$

4. D 【解析】设经过 x 天 “进步” 的值是 “退步”

的值的 2 倍, 则 $\left(\frac{1.01}{0.99}\right)^x = 2$, $\therefore$

$$x = \log_{\frac{1.01}{0.99}} 2 = \frac{\lg 2}{\lg \frac{1.01}{0.99}} = \frac{\lg 2}{\lg \frac{101}{99}} = \frac{\lg 2}{\lg 101 - \lg 99},$$

$$\approx \frac{0.3010}{2.0043 - 1.9956} = \frac{0.3010}{0.0087} \approx 35$$

故选: D.

5. D 【解析】

$$\because f(x) = \frac{2(x-1)^2}{x^2+1} = \frac{2(x^2+1)-4x}{x^2+1} = 2 - \frac{4x}{x^2+1},$$

$$\therefore \text{可令 } g(x) = f(x) - 2 = -\frac{4x}{x^2+1},$$

$$\text{则 } g(-x) = -\frac{-4x}{x^2+1} = \frac{4x}{x^2+1} = -g(x),$$

$\therefore g(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数,

$$\therefore g(x)_{\max} + g(x)_{\min} = 0, \text{ 则 } M - 2 + m - 2 = 0,$$

$$\therefore M + m = 4.$$

故选: D.

6. B 【解析】 $f(x) = \sin(2x - 2\varphi)$,

$$\text{令 } 2x - 2\varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}, \text{ 则 } x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} + \varphi, k \in \mathbb{Z}.$$

故 y 轴右侧的第一条对称轴为 $x = \varphi + \frac{\pi}{4}$,

左侧第一条对称轴为 $x = \varphi - \frac{\pi}{4}$,

$$\text{所以 } \begin{cases} \varphi + \frac{\pi}{4} \geq \frac{\pi}{3} \\ \varphi - \frac{\pi}{4} \leq 0 \end{cases}, \text{ 所以 } \frac{\pi}{12} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}. \text{ 令 } f(x) = 0,$$

$$\text{则 } 2x - 2\varphi = k\pi, \text{ 故 } x = \frac{k\pi}{2} + \varphi, k \in \mathbb{Z},$$

最大的负零点为 $x = \varphi - \frac{\pi}{2}$, 所以 $-\frac{5\pi}{12} < \varphi - \frac{\pi}{2} < -\frac{\pi}{6}$

即 $\frac{\pi}{12} < \varphi < \frac{\pi}{3}$, 综上, $\frac{\pi}{12} < \varphi \leq \frac{\pi}{4}$, 故选 B.

7. D 【解析】因为 $3^2 > 2^3$, 所以 $\log_2 3^2 > \log_2 2^3$,

$$\text{即 } 2\log_2 3 > 3, \text{ 所以 } b = \log_2 3 > \frac{3}{2},$$

因为 $4^2 < 3^3$, 所以 $\log_3 4^2 < \log_3 3^3 = 3$, 即 $2\log_3 4 < 3$,

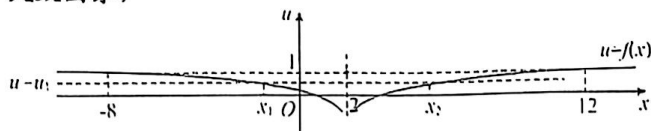
所以 $c = \log_3 4 < \frac{3}{2}$, 同时 $c = \log_3 4 > 1$,

所以 $1 < c < \frac{3}{2}$, 而 $a = \log_{0.2} 0.3 < 1$,

所以 $b > \frac{3}{2} > c > 1 > a$.

故选: D.

8. C 【解析】令 $u = f(x)$, 作出函数 $u = f(x)$ 的大致图象,



当 $x \neq 2$ 时,

$$f(4-x) = \lg|4-x-2| = \lg|2-x| = \lg|x-2| = f(x),$$

故函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称,

因为关于 x 的方程 $f^2(x) + bf(x) + c = 0$ 恰有 5 个不同的实数根,

则关于 u 的方程 $u^2 + bu + c = 0$ 恰有两根, 设为 u_1, u_2 , 且必有一根为 1, 设 $u_2 = 1$,

设方程 $u_1 = f(x)$ 的两根分别为 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 + x_2 = 4$,

所以, $x_3 + x_4 + x_5 = 6$, $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10$,

因此, $f(10) = \lg 8 = 3 \lg 2$. 故选: C.

9. AB 【解析】A: 由不等式性质: 不等式两边同时加上或减去同一个数, 不等式符号不变, 即 $a+c < b+c$, 正确;

B: 因为 $y = e^x$ 在定义域内为增函数, 由题意知 $-a > -b$, 故有 $e^{-a} > e^{-b}$, 正确;

C: 当 $c=0$ 时, $ac^2 = bc^2$, 故错误;

D: 当 $a < 0 < b$ 时, $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, 故错误; 故选: AB.

10. ACD 【解析】对于 A: $\begin{cases} m^2 - m - 1 = 1 \\ m < 0 \end{cases}$,

解得 $m = -1$, 正确;

对于 B: 由 $x^2 - 2x > 0$ 得 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$, 故单调区间不可能为 $(1, +\infty)$, 错误;

对于 C: 当 $a=0$ 时, $f(x)=1$, 定义域为 $\mathbb{R}$,

当 $a \neq 0$ 时, 对于 $ax^2 + ax + 1$, 其 $\Delta = a^2 - 4a < 0$, 解得 $0 < a < 4$, 综合 $a \in [0, 4)$, 正确;

对于 D: 令 $\sqrt{4-x} = t$, 则 $x = 4-t^2$, 且 $t \geq 0$,

则 $f(x) = g(t) = 4-t^2+2t = -t^2+2t+4$, 由二次函数的性质可得 $-t^2+2t+4 \in (-\infty, 5]$, 正确.

故选: ACD.

11. ABD 【解析】由 $\sin x \neq 0, \cos x \neq 0$, 解得

$x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 所以 $f(x)$ 的定义域为

$$\left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\},$$

$$f(x) = \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x} = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x \cos x} = \frac{2\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)}{\sin 2x},$$

$$\text{令 } \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = t,$$

$$\text{则 } \sin x \cos x = \frac{t^2 - 1}{2}, \text{ 令函数 } g(t) = \frac{2t}{t^2 - 1} = \frac{2}{t - \frac{1}{t}},$$

当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = t \in (1, \sqrt{2}],$$

且函数 $y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 上单调递增,

在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减.

又因为函数 $y = t - \frac{1}{t}$ 在 $(1, \sqrt{2}]$ 上单调递增,

且 $y = t - \frac{1}{t} > 0$ 在 $(1, \sqrt{2}]$ 上恒成立,

所以 $g(t)$ 在 $(1, \sqrt{2}]$ 上单调递减,

所以 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 上单调递减,

在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增, 所以 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上有最小值,

且最小值为 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$, D 正确;

$$f\left(\frac{3\pi}{4} + x\right) + f\left(\frac{3\pi}{4} - x\right) = \frac{2\sqrt{2} \sin\left(\frac{3\pi}{4} + x + \frac{\pi}{4}\right)}{\sin 2\left(\frac{3\pi}{4} + x\right)} + \frac{2\sqrt{2} \sin\left(\frac{3\pi}{4} - x + \frac{\pi}{4}\right)}{\sin 2\left(\frac{3\pi}{4} - x\right)}$$

$$= \frac{2\sqrt{2} \sin(\pi + x)}{\sin\left(\frac{3\pi}{2} + 2x\right)} + \frac{2\sqrt{2} \sin(\pi - x)}{\sin\left(\frac{3\pi}{2} - 2x\right)} = 2\sqrt{2} \left(\frac{-\sin x}{-\cos 2x} + \frac{\sin x}{-\cos 2x} \right) = 0,$$

所以 $f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$ 对称, A 正确;

$$f\left(-\frac{3\pi}{4} + x\right) = \frac{2\sqrt{2} \sin\left(-\frac{3\pi}{4} + x + \frac{\pi}{4}\right)}{\sin 2\left(-\frac{3\pi}{4} + x\right)} = \frac{2\sqrt{2} \sin\left(-\frac{\pi}{2} + x\right)}{\sin\left(-\frac{3\pi}{2} + 2x\right)} = \frac{-2\sqrt{2} \cos x}{\cos 2x},$$

$$f\left(-\frac{3\pi}{4} - x\right) = \frac{2\sqrt{2} \sin\left(-\frac{3\pi}{4} - x + \frac{\pi}{4}\right)}{\sin 2\left(-\frac{3\pi}{4} - x\right)} = \frac{2\sqrt{2} \sin\left(-\frac{\pi}{2} - x\right)}{\sin\left(-\frac{3\pi}{2} - 2x\right)}$$

$$= -\frac{2\sqrt{2}\cos x}{\cos 2x} = f\left(-\frac{3\pi}{4} + x\right),$$

所以 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = -\frac{3\pi}{4}$ 对称, B 正确;

因为

$$f(x+\pi) = \frac{1}{\sin(x+\pi)} + \frac{1}{\cos(x+\pi)} = -\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\cos x} \neq f(x),$$

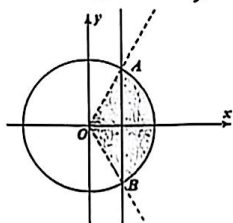
所以 π 不是 $f(x)$ 的周期, C 错误. 故选: ABD.

12. 【解析】解: 由 $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$,

结合三角函数线可知当 $-\frac{\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{3} + 2k\pi$,

$$k \in \mathbb{Z} \text{ 时 } \cos x > \frac{1}{2}$$

故答案为: $\left(-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$



13. 【解析】 $\frac{\cos \alpha + \sin \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = 2$ 分子分母同除 $\cos \alpha$ 得,

$$\frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2, \text{ 解得: } \tan \alpha = \frac{1}{3}, \text{ 所以}$$

$$\sin^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}$$

$$= \frac{\tan^2 \alpha - 2 \tan \alpha}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{\frac{1}{9} - \frac{2}{3}}{\frac{1}{9} + 1} = -\frac{1}{2}$$

故答案为: $-\frac{1}{2}$

14. 【解析】当 $x \geq 0$ 时,

$$f(x) = x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1, \text{ 此时 } f(x) \in [1, +\infty),$$

当 $a=0$ 且 $x < 0$ 时, $f(x) = x$, 此时 $f(x) \in (-\infty, 0)$,
且 $(-\infty, 0) \cup [1, +\infty) \neq \mathbb{R}$, 所以不满足;

当 $a > 0$ 且 $x < 0$ 时, $f(x) = x + \frac{a}{x} + 3a$,

由对勾函数单调性可知 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{a})$ 上单调递增, 在 $(-\sqrt{a}, 0)$ 上单调递减,

$$\text{所以 } f(x)_{\max} = f(-\sqrt{a}) = 3a - 2\sqrt{a},$$

$$\text{此时 } f(x) \in (-\infty, 3a - 2\sqrt{a}],$$

若要满足 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$,

只需要 $3a - 2\sqrt{a} \geq 1$, 解得 $a \geq 1$;

当 $a < 0$ 且 $x < 0$ 时, 因为 $y = x, y = \frac{a}{x}$ 均在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增,

所以 $f(x) = x + \frac{a}{x} + 3a$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 且

$x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$,
所以此时 $f(x) \in (-\infty, +\infty)$, 此时显然能满足 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$;

综上可知, a 的取值范围是 $(-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$,
故答案为: $(-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$.

15. 【解析】解: (1) $\tan 70^\circ \cos 10^\circ (\sqrt{3} \tan 20^\circ - 1)$

$$= \frac{\sin 70^\circ}{\cos 70^\circ} \cos 10^\circ \frac{\sqrt{3} \sin 20^\circ - \cos 20^\circ}{\cos 20^\circ}$$

$$= \frac{\cos 20^\circ}{\sin 20^\circ} \cdot \cos 10^\circ \cdot \frac{2 \sin(20^\circ - 30^\circ)}{\cos 20^\circ}$$

$$= \frac{-2 \sin 10^\circ \cos 10^\circ}{\sin 20^\circ} = -1;$$

(2) $\because \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \frac{3}{5}, \frac{17\pi}{12} < x < \frac{7\pi}{4}$

$$\therefore x + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{5\pi}{3}, 2\pi\right), \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{4}{5},$$

$$\therefore \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{4}{3}$$

$$\frac{\sin 2x + 2 \sin^2 x}{1 - \tan x} = \frac{2 \sin x \cos x (\cos x + \sin x)}{\cos x - \sin x}$$

$$= \sin 2x \cdot \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = -\cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$= -[2 \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1] \cdot \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = -[2 \times \frac{9}{25} - 1] \times \left(-\frac{4}{3}\right)$$

$$= -\frac{28}{75}$$

16. 【解析】(1) 假设存在实数 a 使函数 $f(x)$ 为奇函数,

$$\text{此时 } f(-x) + f(x) = a - \frac{2}{e^{-x} + 1} + a - \frac{2}{e^x + 1} = 0,$$

解得 $a = 1$,

故存在实数 $a = 1$, 使函数 $f(x)$ 为奇函数;

(2) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$.

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 且

$$x_1 < x_2, f(x_1) - f(x_2) = a - \frac{2}{e^{x_1} + 1} - \left(a - \frac{2}{e^{x_2} + 1}\right)$$

$$= \frac{2(e^{x_1} - e^{x_2})}{(e^{x_1} + 1)(e^{x_2} + 1)},$$

$$\because e^{x_1} - e^{x_2} < 0, (e^{x_1} + 1)(e^{x_2} + 1) > 0, \therefore f(x_1) < f(x_2),$$

即函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增;

(3) 当 $a=1$ 时, $f(x)=1-\frac{2}{e^x+1}$,
 $\therefore f(x)$ 是奇函数,
 $\therefore f(f(x))+f(3-m)>0 \Leftrightarrow f(f(x))>-f(3-m)$
 $\Leftrightarrow f(f(x))>f(m-3)$,
 又 $\because f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, $\therefore f(x)>m-3$,
 $\therefore m<f(x)+3=4-\frac{2}{e^x+1}$, 对 $\forall x \in \mathbf{R}$ 恒成立,
 $\because e^x>0, \therefore e^x+1>1, \therefore 0<\frac{2}{e^x+1}<2$,
 $\therefore 2<4-\frac{2}{e^x+1}<4, \therefore m \leq 2$

17. 【解析】(1) 因为 $f(x)=\sqrt{3}\sin 2x+2\cos^2 x+m$
 $=\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x+m+1$
 $=2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x+\frac{1}{2}\cos 2x\right)+m+1$
 $=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)+m+1$,
 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2x+\frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right]$,
 所以 $-\frac{1}{2} \leq \sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 则 $m \leq f(x) \leq m+3$,
 因为 $f(x)$ 的最小值为 3, 所以 $m=3$;

(2) 由 (1) 得, $f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)+4$,
 将函数 $f(x)$ 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位得到
 $y=2\sin\left[2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\pi}{6}\right]+4=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)+4$,
 再向下平移 4 个单位, 得到函数 $g(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$,
 令 $2k\pi+\frac{\pi}{2} \leq 2x-\frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{2}+2k\pi, k \in \mathbf{Z}$,
 则 $k\pi+\frac{5\pi}{12} \leq x \leq \frac{11\pi}{12}+k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 即 $g(x)$ 的单调递
 减区间为 $\left[k\pi+\frac{5\pi}{12}, k\pi+\frac{11\pi}{12}\right], k \in \mathbf{Z}$,
 由 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 可得函数 $g(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的单调
 递减区间为 $\left[\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right], \left[-\frac{\pi}{6}, -\frac{\pi}{12}\right]$.

18. 【解析】(1) 因为 $AD=x\text{cm}$, 所以 $AB=(4-x)\text{cm}$,
 因为 AD 为较长边, 所以 $4-x<x<4$, 即 $2<x<4$,
 设 $ED=a\text{cm}$, 则 $AE=(x-a)\text{cm}$,
 因为 $\angle AEB=\angle C'ED, \angle EAB=\angle DC'E, AB=DC'$ 所

以 $\text{Rt}\triangle BAE \cong \text{Rt}\triangle DC'E$, 所以 $BE=ED=a\text{cm}$.
 在 $\text{Rt}\triangle BAE$ 中, 由勾股定理得 $BA^2+AE^2=BE^2$,
 即 $(4-x)^2+(x-a)^2=a^2$, 解得 $a=\frac{x^2-4x+8}{x}$,
 所以 $AE=x-a=\frac{4x-8}{x}$. 所以 $\triangle BAE$ 的面积
 $S=\frac{1}{2}AB \cdot AE=\frac{1}{2}(4-x) \cdot \frac{4x-8}{x}=\frac{-2x^2+12x-16}{x}$
 $=12-2\left(x+\frac{8}{x}\right)(2<x<4)$

所以 $\triangle BAE$ 的面积 $S=\left[12-2\left(x+\frac{8}{x}\right)\right]\text{cm}^2(2<x<4)$.

(2) 设一颗钮扣的镀金费用为 y 元, 则
 $y=6 \times S_{\triangle BAE} \times 2 \times 2$
 $=24 \times \left[12-2\left(x+\frac{8}{x}\right)\right] \leq 24 \times (12-8\sqrt{2})$,
 $=96(3-2\sqrt{2})$
 当且仅当 $x=\frac{8}{x}$, 由 $2<x<4$ 即 $x=2\sqrt{2}$ 时等号成立,
 所以当 AD 为 $2\sqrt{2}\text{cm}$ 时, 一颗钮扣的镀金部分所需的
 最大费用为 $96(3-2\sqrt{2})$ 元.

19. 【解析】(1) $\because x=1$ 是函数 $g(x)=ax^2-3ax+2$ 的
 零点, $\therefore g(1)=a-3a+2=2-2a=0$, 解之得 $a=1$;

(2) 由 (1) 得 $g(x)=x^2-3x+2$, 则 $f(x)=x-3+\frac{2}{x}$,
 则方程 $f(|2^x-1|)+k\left(\frac{3}{|2^x-1|}\right)-3k=0$
 可化为 $|2^x-1|+\frac{2}{|2^x-1|}-3+\frac{3k}{|2^x-1|}-3k=0$,
 $\because x \neq 0, \therefore$ 两边同乘 $|2^x-1|$ 得:
 $|2^x-1|^2-(3+3k)|2^x-1|+3k+2=0$, 则此方程有三个
 不同的实数解.

令 $t=|2^x-1|$ 则 $t>0$, 则 $t^2-(3+3k)t+3k+2=0$,
 解之得 $t=1$ 或 $t=3k+2$,

当 $t=1$ 时, $|2^x-1|=1$, 得 $x=1$;

当 $t=3k+2$ 时, $|2^x-1|=3k+2$,

则此方程有两个不同的实数解,

则 $0<3k+2<1$, 解之得 $-\frac{2}{3}<k<-\frac{1}{3}$.

则实数 k 的取值范围为 $-\frac{2}{3}<k<-\frac{1}{3}$.